

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

Анализ и синтез нетрадиционно совмещенных бесщеточных
возбудительных устройств с несимметричными полями
возбуждения: Развитие теории, расчет и проектирование

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.09.01, доктор технических наук Денисенко, Виктор Иванович



Денисенко, Виктор Иванович



доктор технических наук



1999



Диссертация 700р
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

доктор технических наук Денисенко, Виктор Иванович

Предисловие. 1 ■

ВВЕДЕНИЕ. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕОРИИ И РАЗРАБОТКИ СОВМЕЩЕННЫХ БЕСЩЕТОЧНЫХ

ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.: 21'

В. 1. Особенности и тенденции развития совмещенных бесщеточных систем возбуждения. Анализ и синтез структур нетрадиционно совмещенных возбудительных устройств.

В.2. Современное состояние теории и разработки нетрадиционно совмещенных возбуждательных устройств.

В.3. Постановка задачи исследования.

1. МЕТОД УДЕЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ВОЗДУШНОМ ЗАЗОРЕ И ЭДС СОВМЕЩЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С УЧЕТОМ ДВУХСТОРОННЕЙ ЗУБЧАТОСТИ.

1.1. Постановка задачи.

1.2. Сущность метода. Принятые допущения и положения метода.

1.3. Оценка метода в сравнении с другими методами расчета проводимости воздушного зазора при двухсторонней зубчатости.

1.4. Способы аппроксимации точного решения поля при односторонней зубчатости.

1.4.1. Аналитическое описание результатов расчета поля при односторонней зубчатости.

1.4.2. Использование результатов решения частных полевых задач методом конечных элементов.

1.5. Математическая модель для расчета магнитного поля в зоне воздушного зазора.

1.6. Применение метода удельных магнитных сопротивлений для расчета поля совмещенных бесщеточных возбуждательных устройств. Сравнение с методом конечных элементов.

1.6.1. Расчет зубцовых гармонических составляющих магнитного поля с учетом двухсторонней зубчатости в режиме холостого хода возбуждаемой синхронной машины.

1.6.2. Определение зависимости коэффициента усиления (ослабления основной зубцовой гармонической от второй зубчатости).

1.6.3. Учет влияния насыщения зубцов./.

1.7. Некоторые приложения метода удельных магнитных сопротивлений к задачам электромеханики.

1.8. Экспериментальная оценка результатов расчета методом удельных магнитных сопротивлений.

1.9. Выводы. И

2. ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СОВМЕЩЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

2.1. Конструктивное исполнение и особенности работы совмещенного многофункционального бесщеточного возбуждательного устройства (СМБВУ).

2.2. О подходе к математическому моделированию электромагнитных процессов в СМБВ. Особенности физической картины магнитного поля.

2.3. Математическая модель СМБВ на основе расчета магнитной цепи машины в осях σ и d .

2.3.1. Принятые допущения и положения модели.

2.3.2. Особенности расчета магнитных характеристик элементов схемы замещения магнитной цепи возбуждателя.

2.3.3. Особенности моделирования МДС математической модели магнитной цепи машины в осях d и q .

2.4. Принципы формирования и решение системы нелинейных уравнений магнитной цепи в осях d и q .

2.4.1. Формирование системы уравнений состояния магнитной цепи СМБВ в квазиустановившемся режиме. 15С

2.4.2. Подход к расчету магнитных проницаемостей нелинейных элементов схемы замещения магнитной цепи возбудителя.

2.4.3. Особенности расчета потоков, ЭДС и параметров якорной обмотки.

2.4.3.1. Расчет потоков в зазоре и ЭДС якоря.

2.4.3.2. Расчет проводимостей магнитной цепи и коэффициентов МДС зазора.

2.4.3.3. Расчет параметров обмоток синхронного возбудителя

2.5. Математическая модель для расчета совместной работы синхронного возбудителя и четырехфазного мостового преобразователя как единой системы.

2.5.1. Особенности электромагнитных процессов синхронного возбудителя при работе на преобразователь.

2.5.2. Особенности работы четырехфазного мостового преобразователя при прямоугольной форме ЭДС.

2.5.3. Внешняя характеристика и коэффициенты преобразования тока и напряжения.

2.5.4. Учет влияния активного сопротивления обмотки якоря.

2.6. Особенности математической модели СМБВУ с учетом двухсторонней зубчатости на основе метода удельных магнитных сопротивлений.

2.7. Оценка математических моделей СМБВУ по результатам испытаний физических моделей и промышленных образцов.

2.8. Математическая модель для расчета зубцовой составляющей магнитного поля синхронных двигателей с совмещенным индукторным возбудителем.

2.8.1. Особенности применения МПЗК.

2.8.2. Особенности применения метода удельных магнитных сопротивлений для расчета магнитного поля синхронных машин с неравномерным воздушным зазором. Оценка результатов расчета.

2.9. Выводы.

3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ УСТ- . РОЙСТВ, СОВМЕЩЕННЫХ С ВОЗБУЖДАЕМОЙ МАШИНОЙ.

3.1. Физические условия и особенности работы возбудительных устройств, совмещенных с возбуждаемой синхронной машиной. Эквивалентная схема замещения совмещенного возбудительного устройства.

3.2. Алгоритм расчета ЭДС совмещенных ВУ на основе МУМС.

3.3. Учет и оценка влияния насыщения зубцов и зубчатости индуктора на величину основной зубцовой гармоники ЭДС возбудительного устройства.

3.3.1. Определение коэффициента насыщения коронок зубцов.

3.3.2. Оценка и учёт влияния зубчатости индуктора на величину индукторной ЭДС СМБВ.

3.4. Определение гармоник поля реакции якоря возбуждаемой синхронной машины.

3.4.1. Учёт влияния зубчатости якоря.

3.4.2. Учёт влияния явнополюсной конструкции.

3.5. Расчёт ЭДС совмещённых возбуждательных устройств.

3.5.1. Определение асинхронной составляющей ЭДС 4-хфазного совмещённого ПВ.

3.5.2. Расчёт индукторной составляющей ЭДС совмещённого

3.6. Физические условия работы совмещённого индукторного возбуждателя синхронных двигателей.
Особенности расчёта

ЭДС ИВ.

3.7. Расчёт параметров совмещённых возбуждательных устройств.

3.7.1. Особенности расчёта параметров совмещённого ИВ синхронных машин.

3.7.2. Особенности расчёта параметров обмотки якоря совмещённого ПВ СМБВ.

3.8. Определение выпрямленного напряжения и внешней характеристики совмещённого
возбуждательного устройства.

3.8.1 Влияние структуры якорной обмотки совмещённого ВУ на условия работы полупроводникового преобразователя. 308 3.8.2. Несимметричные режимы работы четырёхфазного мостового выпрямителя при питании от индукторной обмотки типа АВ

3.8.3. Несимметричные режимы работы четырёхфазного мостового выпрямителя при питании от индукторной обмотки типа АС-ЕЮ.

3.9. Выводы.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ СИНХРОННЫХ МАШИН С
СОВМЕЩЁННЫМИ ВОЗБУЖДАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

4.1. Предварительные замечания.

4.2. Математическая модель явнополюсной синхронной машины с совмещённым ИВ для исследования эксплуатационных режимов.

4.2.1. Структура математической модели.

4.2.2. Алгоритм определения электромагнитных параметров якорной обмотки индукторного возбуждателя.

4.2.3. Экспериментальная оценка математической модели.

4.3. Исследование и анализ эксплуатационных режимов синхронного двигателя с совмещённым индукторным возбуждателем.

4.3.1. Исследование особенностей работы совмещённого индукторного возбудителя в установившихся режимах работы.

4.3.2. Переходные процессы синхронного двигателя с совмещенным индукторным возбудителем при кратковременном снижении питающего напряжения.

4.3.3. Особенности синхронизации синхронного двигателя при различных структурах якорной обмотки индукторного возбудителя.

4.4. Математическая модель для исследования эксплуатационных режимов СМБВУ.

4.4.1. Оценка степени неравномерности распределения потоков в магнитопроводе СМБВ.

4.4.2. Блок-схема программы расчета СМБВ.

4.4.3. Особенности математической модели.

4.5. Анализ установившихся режимов работы.

4.5.1. Исходный режим при отсутствии тока возбуждения.

4.5.2. Режим отрицательного возбуждения.

4.5.3. Номинальный режим работы.

4.5.4. Установившийся режим форсировки СМБВ при заданном токе возбуждения.

4.6. Исследование и анализ эксплуатационных режимов СМБВУ.

4.6.1. Статические характеристики СМБВ.:

4.6.2. Процесс самовозбуждения СМБВ. Оценка влияния схем совмещенной якорной обмотки ПВ на процесс самовозбуждения.

4.6.3. Режим форсировки.:

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Электромеханика и электрические аппараты», 05.09.01 шифр ВАК

Математические модели для расчета электромагнитных параметров совмещенного многофункционального бесщелочного возбудителя с учетом несимметрии и двухсторонней системы зубчатости магнитной системы

1999 год, кандидат технических наук Митрофанов, Олег Павлович

Цифровая математическая модель совмещенного индукторного возбудителя явнополосных синхронных машин

1984 год, кандидат технических наук Бармин, Олег Александрович

Электромагнитное поле зубцовой зоны синхронной машины с массивными полюсами, с совмещенным индукторным возбудителем

1984 год, кандидат технических наук Пульников, Андрей Афанасьевич

Математическая модель совмещенного многофункционального бесщеточного возбудителя в фазных координатах

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Анализ и синтез нетрадиционно совмещенных бесщеточных возбуждающих устройств с несимметричными полями возбуждения: Развитие теории, расчет и проектирование»

В условиях жесткой конкуренции на рынке энергетического оборудования необходимым условием выживания предприятия является создание конкурентно способной продукции: расширение и совершенствование функциональных возможностей выпускаемого оборудования при более эффективном использовании материалов и одновременном улучшении его эксплуатационных характеристик. В рамках общей тенденции поиска эффективных технических решений происходит совершенствование систем возбуждения синхронных машин, являющихся основными производителями и крупными потребителями электрической энергии. Надёжность производства и потребления электрической энергии, экономичность её использования в определённой степени зависят от их систем возбуждения. Современная система возбуждения (СВ) должна иметь минимальную материалоемкость, трудоёмкость и энергопотребление по сравнению с существующими СВ одновременно при обеспечении высокой степени надёжности работы возбуждающего устройства (ВУ). При этом ВУ, как исполнительный элемент СВ, должно удовлетворять целому комплексу требований, основными из которых является автономность, быстродействие, нечувствительность к малым и большим возмущениям со стороны воздействующих на устройство факторов, однозначность воспроизведения сигнала и способность гарантированного обеспечения в любой момент времени требуемого уровня форсировки.

Исследованию и совершенствованию СВ посвящено значительное количество работ зарубежных и отечественных учёных, внесших существенный вклад в разработку возбуждающей техники, в создании основ её теории и в математическое моделирование систем возбуждения. основополагающий вклад в создание теории синхронных машин с управляемыми полупроводниковыми системами возбуждения внесли И.А.Глебов и руководимый им ВНИИэлектромашиностроения, фундаментальные и всеобъемлющие исследования которых способствовали их широкому промышленному внедрению. Признанными научными центрами по разработке и внедрению систем возбуждения синхронных машин в России и странах СНГ являются ЦПКТБ КЭМ, институт электродинамики национальной академии наук Украины, НИЭИ им. Г.М.Кржижановского, Уральский государственный технический университет (УГТУ), заводы "Электросила", "Уралэлектротяжмаш", Электро-тяжмаш, Лысьвенский турбогенераторный завод.

В результате выполненных работ в конце 60-х и в 70-х годах было создано первое поколение статических (ССВ) и бесщёточных (БСВ) систем возбуждения с силовыми полупроводниковыми выпрямителями. Данный этап развития полупроводниковых ССВ и БСВ характеризуется созданием основ теории таких СВ, накоплением данных теоретических и экспериментальных исследований, промышленной реализацией различных структур СВ и накоплением опыта их эксплуатации. В этот период основное внимание было уделено разработке возбуждателя с наиболее простыми схемами силовой части и обеспечению технических параметров СВ. Причём благодаря простоте промышленной реализации и большему быстродействию по сравнению с диодными БСВ наиболее широкое распространение в нашей стране получили ССВ. БСВ использовались в основном в тех случаях, когда по условиям эксплуатации требовалась бесконтактность возбуждения.

Несмотря на ряд преимуществ (отсутствие щётчного контакта, компактность силовой части, меньшая производственная площадь, занимаемая оборудованием СВ, меньшие эксплуатационные издержки), более широкое промышленное использование БСВ сдерживалось отсутствием надёжных конструкций управляемых вращающихся полупроводниковых преобразователей, недостаточной селективностью разработанной диагностики состояния элементов вращающихся частей бесщёточных систем, пониженной надёжностью из-за отказов в цепях пуска защитных устройств. Отсутствовал единый подход к анализу и синтезу структур как бесщёточных, так и статических ВУ. В этот период недостаточное

внимание было уделено вопросам энерго- и ресурсосбережения. В частности, при анализе и оценке разработанных структур ССВ и БСВ не был учтён способ отбора мощности на возбуждение.

В результате внедрённые СВ явились одним из наиболее материалоемких видов электрооборудования. Материалоемкость СВ на единицу мощности на порядок и более превосходила материалоемкость возбуждаемых синхронных машин. Поэтому, несмотря на малую величину форсировочной мощности возбудителей СМ, составляющей в среднем 4,5 - 5 % по отношению к их номинальной мощности, доля материальных затрат на СВ составляла более существенную величину - до (10 - 40) % от массы возбуждаемой СМ (для машин средних мощностей). Анализ выпускаемых отечественной промышленностью ССВ и БСВ, проведённый сотрудниками ЦПКТБ КЭМ показал, что удельный расход материалов на единицу мощности СВ составил для тиристорных ССВ величину в пределах 19,1 - 62,3 кг/кВт, для диодных БСВ - 11,1 - 36,9 кг/кВт. ССВ имеет больший расход материалов по сравнению с БСВ. Это обусловлено наличием ряда последовательно включаемых силовых элементов, обеспечивающих подвод питания к обмотке возбуждения (ОВ). В связи с этим одним из основных направлений в развитии СВ является снижение материальных затрат на СВ.

Поиски современных технических решений привели к созданию новых возбудительных систем, в частности, гармонических СВ. В области ССВ это отказ от трансформатора и переход к питанию тиристорного преобразователя от дополнительной обмотки в статоре СМ. Однако такое решение не приводит к сокращению расхода материалов. Для размещения дополнительной обмотки в пазах статора необходимо увеличение электромагнитного ядра возбуждаемой СМ, что в конечном итоге приводит к увеличению расхода активных материалов и потерь энергии.

В 80-х годах А.Т.Пластун на основе разработанного им метода направленного формирования характеристик ВУ впервые обобщил исследования в области БВУ, создал единый подход к анализу и синтезу структур БВУ и показал, что практическая реализация ВУ, функциональные свойства которого приближены к идеальному ВУ, и одновременное сокращение расхода материалов на ВУ возможны путём создания совмещённых композиционных БВУ, в которых использованы нетрадиционные приёмы конструктивного, магнитного и электрического совмещения. С точки зрения снижения расхода материалов перспективным направлением в развитии СВ является создание гармонических самовозбуждающихся БСВ.

Разработка новых перспективных СВ базируется на фундаментальных исследованиях в двух направлениях: во-первых на детальном анализе и развитии методов расчёта магнитных полей синхронных и асинхронных машин различного назначения и, во-вторых, на развитии принципов и теории совмещённых электромеханических преобразователей. В отношении первого направления работ особенно необходимо отметить исследования по созданию универсального метода проводимости зубцовых контуров (МПЗК), разработанного в МЭИ В.А.Ивановым-Смоленским, В.А.Кузнецовым и учениками, в результате применения которого был изменён традиционный подход к расчёту магнитных полей электрических машин и созданы модели для одновременного расчёта и магнитных полей, и процессов в ЭМ в мгновенных значениях без использования индуктивных параметров пространственных и временных гармоник. В отношении развития принципов и теории совмещённых электромеханических преобразователей можно выделить два основных направления. В первую очередь необходимо отметить традиционное направление, для которого характерно широкое использование принципов "классического" конструктивного и магнитного совмещения, при которых не допускаются взаимоиндуктивные связи между обмотками совмещаемых машин. В результате применения традиционных приемов совмещения удаётся уменьшить затраты конструктивных материалов, но, как правило, увеличивается расход активных материалов [В.89].

С конца 70-х годов на кафедре электрических машин УГТУ под руководством А.Т.Пластуна успешно развивается новое направление с использованием нетрадиционных приёмов совмещения, когда допускаются электромагнитные связи между совмещаемыми электромеханическими преобразователями. В отличие от "классического" подхода при нетрадиционном совмещении стремятся к наиболее полному использованию поля "чужой" машины при создании ЭДС в совмещаемых электромеханических преобразователях. При этом зачастую целенаправленно культивируются высшие гармонические поля, реализующие взаимоиндуктивную связь. В результате проведённых в этом направлении исследований были созданы основы теории нетрадиционно совмещённых ВУ. Показано,

что наиболее перспективными БВУ являются нетрадиционно совмещённые гармонические самовозбуждающиеся ВУ, в качестве базового возбудителя в которых использована СМ. В результате этих исследований были созданы промышленные образцы совмещённых гармонических БВУ.

В современном мире в условиях дефицита энергии и развивающегося энергетического кризиса возрос интерес к развитию малой энергетики и автономным источникам электрической энергии. В связи с этим появилась потребность в создании нового поколения БВУ, сочетающих в себе не только высокие функциональные качества, но и имеющие высокую надёжность в эксплуатации, не требующие постоянного и квалифицированного обслуживания, имеющие высокую надёжность независимого питания не только самих ВУ, но и системы управления ВУ. Такие возбудительные устройства созданы с использованием постоянных магнитов на основе нетрадиционного совмещения ВУ с несимметричными полями возбуждения.

В основу диссертационной работы положены результаты НИР, выполненных в УГТУ в научно-исследовательской лаборатории электромеханики кафедры электрических машин при непосредственном участии автора в качестве ответственного исполнителя (в ряде работ в качестве руководителя) в период 1977-1999гг. как по заказам предприятий, так и в рамках научно-технических программ и госбюджетных тем:

- "Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений Западной Сибири", этап 03.25 научно-технической программы "Комплексное освоение нефтегазовых ресурсов Западно-Сибирского района, "Нефть и газ Западной Сибири", утверждённой приказом Минвуза РСФСР от 22.12.77г. №558 и входящей в суперпрограмму "Сибирь" СО АН СССР. Указанная программа была включена в нархозплан РСФСР "План экономического и социального развития РСФСР на 1981-1985г.г.;

- тема ТО3.1484 "Исследование путей повышения технико-экономических показателей бесщёточных синхронных машин", выполняемая совместно с УПКТБ КЭМ и ЛТГЗ, включённая в координационный план Минэлек-тротехпрома на 1981-84г.г.;

- тема ОКР ТО3.85048-ЗТ77 "Разработка, изготовление и внедрение опытно-промышленных образцов явнополюсного синхронного электродвигателя ДСКИ-173/16-16УХЛ4 с совмещённым индукторным возбудителем", выполненная совместно с ЦПКТБ КЭМ и ЛТГЗ, включённая в координационный план Минэлектротехпрома на 1985-87г.г.;

- программа "Экономия энергии", утверждённая приказом Минвуза РСФСР от 14.06.84г. № 703;

- межвузовская научно-техническая программа "Интеллектуальная собственность высшей школы";

- г/б тема № 1596 "Разработка основ проектирования и совершенствование теории работы технического комплекса "синхронная машина – совмещённый бесщёточный возбудитель" с улучшенными технико-экономическими характеристиками", № ГР 01910025359, утверждённая Минобразованием РФ в едином заказ-наряде УГТУ в 1996г.;

- г/б тема № 1802 "Развитие теории и разработка основ проектирования серий нового поколения ресурсо- и энергосберегающих бесщёточных возбудительных устройств синхронных машин различного назначения", № ГР 01990008095, утверждённая Минобразованием РФ в едином заказ-наряде УГТУ в 1999г.

Таким образом, комплексное решение вопросов, связанное с совершенствованием и разработкой нетрадиционно совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения, является актуальной научно-технической проблемой.

Данная диссертационная работа посвящена совершенствованию и разработке нетрадиционно совмещённых БВУ с несимметричными полями возбуждения, анализу и синтезу таких возбудительных устройств с целью сокращения расхода материалов на ВУ и расширения функциональных возможностей, развитию теории нетрадиционно совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения, выработке практических рекомендаций по проектированию и изготовлению.

Решение перечисленных вопросов позволило:

- в содружестве с Центральным проектно-конструкторским и технологическим бюро крупных электрических машин впервые в стране разработать, изготовить и испытать в 1981г. опытный образец синхронного двигателя БСДК 15-21-12 с совмещённым индукторным возбудителем, мощностью 200 кВт;

- на основе выполненных научных исследований с 1979 по 1983г. совместно с СКБ Лысьвенского турбогенераторного завода (ЛТГЗ, ныне ОАО "Привод") разработать опытно-промышленный образец синхронного двигателя СДК2-16-24-12К с индукторной системой возбуждения, мощностью 320 кВт, 500 об/мин, изготовленного и успешно испытанного на ЛТГЗ в 1984г.;

- содружестве с СКБ ЛТГЗ создать методику проектирования и выполнить опытно-конструкторские работы, изготовить и успешно испытать в 1987 году синхронный двигатель ДСКИ 173/16-16 с совмещённым индукторным возбудителем мощностью 315 кВт, 375 об/мин для привода компрессоров;

- в содружестве с ОАО "Уралэлектротяжмаш" впервые разработать, выполнить опытно-конструкторские работы и изготовить отрезок серии совмещённых многофункциональных бесщёточных возбудителей (СМБВ) для синхронных генераторов различного назначения - возбудителей нового поколения, не имеющих аналогов в продукции российских и зарубежных фирм:

1. СМБВ типа ВБМ-59/7-10 горизонтального исполнения для дизельных синхронных генераторов СГД-99/64-4 мощностью 1000 кВт, 1500 об/мин со шкафом управления ШУГ-1 для электростанции ЭД-1000С ОАО "Турбо-моторный завод" (1993г.).

2. СМБВ типа ВБ-99/9-22 горизонтального исполнения для дизельного генератора СГДБ-143/46-12Н мощностью 100 кВт, 500 об/мин для стационарных электростанций ОАО "Русский мотор" (1994г.).

3. СМБВ типа ВВБ-99/9-22 вертикального исполнения для гидрогенераторов СВ-173/31-20 мощностью 570 кВт, 300 об/мин Быстринской ГЭС ("Камчатскэнерго") (1995г.).

4. СМБВ типа ВВБ-59/7-10 вертикального исполнения для газотурбинной энергетической установки ЭУ 1000/1000 ОАО "Уральский завод гражданской авиации" (1997г.).

5. На базе конструкции СМБВ бесщёточная система возбуждения для гидрогенератора Шведской фирмы "Гуллспангс Крафт" (ГЭС "Роттнен"), включающая систему диагностики состояния возбудителя (1998г.)

6. СМБВ типа ВБ-99/20-22 для гидрогенераторов Правдинской ГЭС-3 (Калининград, "Янтарьэнерго") (1998г.).

7. СМБВ типа ВВБ-99/9-22 для гидрогенераторов СВ 215/106-8 УХЛ4 мощностью 9200 кВт, 750 об/мин Толмачёвской ГЭС-3 ("Камчатскэнерго") (1999г.).

8. Разработаны проекты гидрогенераторов для Усть-Джегутиской ГЭС, Толмачёвских ГЭС-2 и ГЭС-3 ("Камчатскэнерго"), Верх-Сысертской ГЭС-1 (Свердл. обл.) и ряд других ГЭС, в которых используется возбудитель типа СМБВ.

Методики проектирования, программные комплексы и результаты экспериментальных исследований, изложенные в диссертации, были использованы при создании бесщёточных возбудительных устройств ЦПКТБ КЭМ, ОАО "Привод" (ЛТГЗ) и ОАО "Уралэлектротяжмаш", а также при курсовом и дипломном проектировании.

Разработанные в диссертационной работе математические модели были оценены по результатам экспериментальных исследований физических моделей, опытных образцов и промышленных СВ синхронных двигателей и генераторов различного назначения. Относительная погрешность созданных алгоритмов и методик расчёта не превышает 5-10%. Результаты исследований и разработок, вошедших в диссертацию, докладывались, обсуждались и были опубликованы в материалах следующих конференций и семинаров: на VI Всесоюзной межвузовской конференции "Теория и методы расчёта

нелинейных цепей и систем" (г.Ташкент, 1982), на 4-й Всесоюзной научно-технической конференции "Динамические режимы работы электрических машин" (г.Днепропетровск, 1985), на V и VI Всесоюзных научно-технических конференциях "Динамические режимы работы электрических машин и электроприводов" (г.Каунас, 1988г., Бишкек, 1991г.), на Всесоюзном научно-техническом совещании "Вопросы проектирования, исследования и производства турбо-, гидрогенераторов и крупных электрических машин" (г.Ленинград, 1989г.), на Всесоюзной научно-технической конференции "Современные проблемы электромеханики" (г.Москва, 1989), на Всесоюзной научно-технической конференции "Ускорение социально-экономического развития Урала" (г.Свердловск, АН СССР, 1989), на Республиканской научно-технической конференции "Электромеханические преобразователи и машинно-вентильные системы" (г.Томск, 1991), на научно-технической (подотраслевой) конференции "Проблемы электромашиностроения" (г.Ленинград, ВНИИЭлектромаш, 1991), на Международной научно-технической конференции "Современные проблемы нетрадиционной энергетики" (С-Петербург, 1994г.), на 1-й, 2-й и 3-й Международных конференциях по электромеханике и электротехнологии МКЭЭ-94 (1CEE-94) (Суздаль), МКЭЭ-96 (1CEE-96) (Крым), МКЭЭ-98 (1CEE-98) (Москва-Клязьма), на Международной конференции "Электромеханика. Теория и практика" (г.Львов, 1996), на 3-й и 4-й Международных научно-технических конференциях "Нетрадиционные электромеханические и электрические системы" (3Ус1

КТС ЦЕЕ8'97, Алушта, Крым, 1997 и 4Ш ЦЕЕ8'99, Санкт-Петербург, Россия, 1999г.), на юбилейной научной конференции "Отечественная электромеханика на пороге XXI века" (Москва, 1999г.), а также на межвузовских и отраслевых научно-технических конференциях и семинарах в г.г.Екатеринбурге, Томске, Ереване, Грозном, Кутаиси, Перми, Новосибирске.

Общее количество публикаций по теме диссертации - 92, включающие 2 брошюры, 82 статьи и доклада, и 8 изобретений. Кроме того, результаты разработок изложены в 30 отчётах по НИР.

Во введении выполнен анализ развития систем возбуждения СМ, рассмотрены вопросы синтеза структуры возбудительных устройств, показано, что для создания высоконадёжной, автономной и независимой системы возбуждения высшего уровня с одновременным сокращением материальных затрат наиболее рационально использовать нетрадиционно совмещённые БВУ с несимметричными полями возбуждения. Рассмотрено современное состояние теории таких устройств, сформулированы цель работы и решаемые задачи.

В первой главе обоснована необходимость разработки практического усовершенствованного метода для ускоренного численного расчёта магнитного поля в области воздушного зазора нетрадиционно совмещённых БВУ с несимметричными полями возбуждения с целью достаточно точного для практических расчётов определения высших гармоник в условиях двухсторонней зубчатости и насыщения. Рассмотрена сущность метода удельных магнитных сопротивлений и математическая модель на его основе для расчёта магнитного поля в области воздушного зазора ЯСМ с совмещёнными ВУ. Дана оценка метода и определены границы его использования.

Во второй главе рассмотрены физические условия работы и вопросы моделирования магнитного поля в области воздушного зазора и установившихся электромагнитных процессов совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения.

Дано описание математических моделей для расчёта магнитной цепи и поля в воздушном зазоре СМБВ, приведены результаты аналитического исследования работы 4-хфазного мостового преобразователя при прямоугольной форме питающей ЭДС.

В третьей главе рассмотрены физические условия и особенности работы ВУ, совмещённых с возбуждаемой машиной, разработаны аналитические математические модели и алгоритмы расчёта индукторной и асинхронной составляющей ЭДС и параметров совмещённых ВУ с учётом двухсторонней зубчатости, насыщения коронок зубцов, влияния гармонических составляющих МДС реакции якоря и явнополюсной конструкции возбуждаемой СМ, исследовано влияние реакции якоря возбуждаемой ЯСМ на условия работы полупроводниковых преобразователей, разработаны аналитические модели для расчёта установившихся режимов 4-хфазных мостовых преобразователей при несимметрии синусоидальных по форме питающих напряжений.

В четвёртой главе выполнены исследование и анализ эксплуатационных режимов синхронных машин с совмещёнными возбудительными устройствами.

В пятой главе рассмотрены этапы и особенности проектирования, синтез структур якорных обмоток нетрадиционно совмещённых ВУ, даны рекомендации по выбору параметров и геометрических соотношений.

В шестой главе рассмотрены вопросы промышленной реализации нетрадиционной совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения двух основных групп: 1) выполненных отдельной электрической машиной, например, СМБВ и 2) совмещённых с возбуждаемой машиной (индукторный возбудитель СД и совмещённые подвозбудители, входящие в состав СМБВ).

В заключении изложены основные выводы по научным и практическим результатам проведённых теоретических и экспериментальных исследований.

В приложениях даны описания физических моделей и установок, приведены: некоторые результаты экспериментальных и аналитических исследований; описания программных комплексов для электромагнитных расчётов СМБВ и СД с совмещённым ИВ, для расчётов электромагнитных параметров на основе МУМС, для расчёта переходных и установившихся эксплуатационных режимов ВУ; основные размеры и электрические данные опытных промышленных образцов ВУ и фрагменты протоколов расчёта, а также акты, справки, отзывы, материалы по оценке промышленных разработок организаций: УПКТБ КЭН, ОАО "Привод", ОАО Уралэлектротяжмаш, подтверждающие эффективность и прогрессивность разработанных ВУ.

ВВЕДЕНИЕ. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

ТЕОРИИ И РАЗРАБОТКИ СОВМЕЩЁННЫХ БЕСЩЁТОЧНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

В.1. Особенности и тенденции развития современных бесщёточных систем возбуждения. Анализ и синтез структур нетрадиционно совмещённых возбудительных устройств.

Надёжность работы больших и малых энергосистем и автономных электроэнергетических установок во многом определяется надёжностью работы систем возбуждения синхронных машин. При модернизации и проектировании новых серий синхронных машин встает практическая задача выбора и синтеза СВ, которая по своим технико-экономическим характеристикам отвечала бы современным требованиям и общим тенденциям развития СВ. Для широкого круга синхронных генераторов и синхронных двигателей различного назначения используются БСВ. Применение БСВ для синхронных машин повышает их надёжность, упрощает условия эксплуатации, допускает возможность работы в тяжёлых условиях эксплуатации.

На современном этапе можно выделить следующие основные особенности в развитии БСВ. Во-первых, наблюдается тенденция по созданию автономных СВ, имеющих высокую надёжность независимого питания. Всё более широкое использование в связи с этим получают БСВ с отбором мощности на возбуждение только с вала возбуждаемой синхронной машины, в которых в качестве ВУ используется синхронный возбудитель. При этом питание синхронного возбудителя осуществляется по схеме самовозбуждения или от независимого источника. В этом отношении следует отметить широко используемую за рубежом БСВ на основе синхронного возбудителя, в котором в качестве независимого источника питания применён подвозбудитель на постоянных магнитах.

Во-вторых, использование конструктивного электрического и магнитного совмещения электромеханических преобразователей, входящих в структуру ВУ, с целью сокращения удельных расходов материалов, уменьшения габаритов и снижения трудоёмкости изготовления ВУ. В этом отношении необходимо отметить тенденцию к нетрадиционному совмещению, при котором допускаются электромагнитные связи между совмещёнными электромеханическими преобразователями и в качестве рабочих полей совмещаемых ВУ используются уже существующие высшие гармоники поля в возбуждаемой синхронной машине, т.е. полезное использование "чужих" полюсов, на создание которых не требуются дополнительные затраты материалов. Применение

нетрадиционного совмещения одновременно решает вопросы, связанные с обеспечением надёжности работы СВ в результате сокращения числа элементов, входящих в устройство.

В-третьих, наблюдается тенденция на расширение функциональных возможностей и улучшение эксплуатационных показателей СВ, в частности, обеспечение надёжной и непрерывной диагностики состояния вращающихся элементов БСВ.

Создание конкурентно-способных возбудительных комплексов с широкими функциональными возможностями, высоконадёжных в эксплуатации, полностью автономных, с высоким уровнем качества диагностики состояния при одновременном более эффективном использовании материалов возможно в результате совершенствования структуры нетрадиционно совмещённых БСВ.

В. 1.1. О выборе рациональной структуры возбудительного устройства

Современная система возбуждения должна иметь минимальную материалоёмкость, трудоёмкость и энергопотребление по сравнению с существующими и другими разработанными вариантами систем возбуждения и одновременно обеспечивать высокую степень надёжности функционирования ВУ,

На первом этапе разработки для поиска рационального варианта целесообразно использовать метод направленного формирования свойств ВУ по заданным ограничениям, впервые разработанный А.Т.Пластуном для синтеза и выбора рациональных структур БСВ [В89, В90, В119]. На основе разработанного метода им осуществлён синтез структуры ВУ, отвечающего заданным требованиям. Разработанные и испытанные совместно с УЭТМ конструкции нетрадиционно совмещённых ВУ доказали перспективность разработанных структур. В результате их использования сокращается расход материалов и уменьшается трудоёмкость.

Ниже выполнен анализ и осуществлён выбор усовершенствованной структуры ВУ по материалам, опубликованным А.Т.Пластуном при разработке указанного метода. При этом в круг рассматриваемых СВ были включены не только бесщёточные, но и статические СВ.

К возбудительному устройству, как к исполнительному элементу системы возбуждения, предъявляется широкий комплекс требований: автономность, быстродействие, нечувствительность к малым и большим возмущениям со стороны факторов, воздействующих на устройство, однозначность воспроизведения сигнала, обеспечение в любой момент времени гарантированного уровня форсировки (скорости нарастания напряжения возбуждения), надёжность, которые должны быть учтены при выборе и синтезе ВУ [В.34, В.35].

Как показано в [В.89], перечисленные требования наиболее просто реализовать в управляемой независимой системе возбуждения с идеальным ВУ, величина и фаза выходного напряжения которого оставались бы неизменными в любых режимах работы как возбуждаемой синхронной машины и внешних устройств, так и самого возбудителя. Однако такое ВУ, эквивалентное источнику напряжения бесконечной мощности, осуществить практически невозможно. Поэтому, в соответствии с методом, синтез структуры ВУ должен быть выполнен таким образом, чтобы максимально приблизиться к свойствам идеального ВУ. Любое из известных ВУ имеет определенное число магнитно и электрически связанных обмоток и преобразователей, находящихся в определенной электрической и магнитной связи между собой, источниками питания и нагрузкой ВУ. В установившихся и переходных режимах на ВУ воздействуют различные факторы как со стороны источника питания возбудителя, так и со стороны нагрузки возбудителя: преобразователя и обмотки возбуждения возбуждаемой синхронной машины. Факторы, имеющие место в любой системе возбуждения при любой её структуре, будем называть внутренними. Под внешними факторами будем понимать такие, которые определяются структурой внешних соединений с её элементами. Одним из внешних факторов, воздействующих на ВУ любой структуры, является ЭДС обмотки возбуждения возбуждаемой синхронной машины в переходных режимах. Чем больше связей имеет ВУ, тем больше возмущающих воздействий на его выходное напряжение.

При разработке структуры силовой части ВУ необходимо либо избегать связей, которые могут принести дополнительные возмущения, либо спроектировать устройство, в котором все возмущения должны быть

скомпенсированы. Поскольку построить идеальное ВУ технически невозможно, то предпочтение необходимо отдать тем физическим устройствам, математические модели которых соответствуют математической модели идеального ВУ.

В соответствии с разработанным в [В.89] методом под идеальным будем понимать такое ВУ, значение выходного напряжения которого постоянно и не меняется под воздействием внешних факторов. Изображающий вектор выходного фазного напряжения такого ВУ определяется только суммой вкладов от внутренних факторов: $\vec{U} = \sum_{i=1}^n \vec{U}_i$

где: U - требуемое значение выходного напряжения в заданном режиме работы возбуждаемой СМ.

Уравнение (В.1) рассматривается как модель идеального ВУ.

Согласно [В.90] на первом этапе синтезируются такие устройства, математические модели которых соответствуют уравнению (В.1). В соответствии с выражением (В.1) этапы синтеза состоят в следующем:

1) в режиме холостого хода при отсутствии внешних возмущений ВУ должно обеспечить определенную заданную величину фазного напряжения, которая может быть организована с использованием принципов самовозбуждения;

2) в структуру силовых элементов ВУ вводятся такие элементы, воздействие которых на выходное напряжение ВУ обратно воздействию внешних факторов, например, тока нагрузки (тока возбуждения возбуждаемого синхронного генератора) на фазное напряжение возбудителя. Данный этап синтеза реализуется, например, путём использования известного приёма, подобного тому, который применяется в генераторах постоянного тока смешанного возбуждения, когда часть обмотки возбуждения включается последовательно согласно в цепь нагрузки генератора.

В качестве первого критерия оценки синтезированного устройства был принят интегральный показатель качества переходного процесса, который в общем виде формируется как [В.23, В.89]: $J = \int_0^{\infty} |\vec{U} - \vec{U}_0| dt$, (В.2) и где: $\vec{U}_0$ - изображающий вектор фазного напряжения возбудительного устройства 8к структуры;

$\vec{U}_0$ - вектор базисного напряжения; t - время начала переходного процесса;

t_p - время, при котором происходит первый переход модуля, изображающего вектор напряжения, через его базисное значение.

Важным фактором, характеризующим работу ВУ, является вероятность безотказной работы, которая зависит от надежности элементов, выбранных для строительства структуры силовой части, и источников питания, обуславливающих внешние связи ВУ [В. 14, В.56]. Чем больше число внешних связей используется для построения ВУ, тем меньше его надежность. Для увеличения надежности, упрощения конструкции и уменьшения расхода материалов целесообразно использовать минимально возможное количество внешних связей и синтезировать ВУ, на которое воздействуют только внутренние факторы.

Чтобы определить главное направление синтеза необходимо на стадии анализа выбрать среди известных технических решений наиболее перспективные структуры. Такой анализ был выполнен в [В.89] с использованием метода диакоптики. В соответствии с этим подходом анализ и ранжирование выполняется, начиная с простейших структур и с простейших ВУ: статического трансформатора и бесконтактных ВУ - вращающегося трансформатора (ВТ), асинхронного (АВ) и синхронного возбудителей (СВ), путем сравнения их математических моделей с математической моделью ВУ с идеальной структурой. На основе этого анализа осуществляется выбор предпочтительного простейшего ВУ для построения на его основе такой структуры, которая обеспечивает удовлетворение всех предъявленных к системе возбуждения требований.

Минимальным числом внешних связей обладают простейшие структуры. Таких известных простейших структур - три: параллельная, последовательная и независимая. На рис.В.1, В.2 и В.3 приведены простейшие структуры статических (ССВ) и бесщёточных (БСВ) систем возбуждения с простейшими ВУ. В

качестве возбудителей используются электромагнитные (статический или вращающийся трансформатор) или электромеханические преобразователи (чаще всего асинхронный или синхронный возбудители). При параллельной и последовательной структурах, имеющих простейшее ВУ, источником питания является возбуждаемый генератор. При независимой структуре в качестве источника питания может служить сеть собственных нужд, подключённая к независимому источнику напряжения.

Все три простейшие структуры с точки зрения воздействия внутренних факторов, обусловленных изменением тока в обмотке возбуждения в различных аварийных и регламентированных переходных режимах, эквивалентны. Внешние же факторы оказывают различное воздействие на выходное напряжение ВУ. Изменение напряжения генератора приводит к соответствующему изменению напряжения ВУ параллельной структуры (рис.В.1 а, В.3а), а при коротком замыкании на шинах синхронный генератор развозбуждается. Последовательная структура (рис.В.1 б, В.3б) не обеспечивает режима холостого хода генератора. Кроме того, последовательная и параллельная структуры, организованные на принципе самовозбуждения, требуют обеспечения устойчивости процесса самовозбуждения. Ни последовательная, ни параллельная простейшие структуры не имеют в своем составе элементов, которые компенсировали бы влияние изменения напряжения или тока возбуждаемого синхронного генератора на выходное напряжение ССВ или БСВ.

В независимой структуре (рис.В.1 в, В.2) также отсутствует составляющая, компенсирующая изменение напряжения ВУ при перерыве питания в сети собственных нужд. Таким образом, ни одна из названных простейших структур, имеющих в качестве возбудителя один простейший электромагнитный или электромеханический преобразователь, не удовлетворяют критерию (В.2). Главным достоинством рассмотренных структур является простота промышленной реализации, минимальное число силовых элементов ВУ. В связи с этим, параллельная структура широко используется в синхронных двигателях общепромышленного применения, допускающих перерыв питания, а также в синхронных генераторах малых и средних мощностей, работающих параллельно с мощной сетью [В28, В79]. Однако использование параллельной структуры приводит к необходимости увеличения расчетных мощностей силовых элементов ССВ и БСВ с целью обеспечения требуемой кратности форсировки, учитывая возможное понижение напряжения в узле нагрузки или в энергосистеме. При коротких замыканиях на шинах синхронные генераторы, имеющие ВУ параллельной структуры, развозбуждаются.

В случаях, когда требуется обеспечить необходимую кратность форсировки возбуждения при коротких замыканиях на шинах генераторов для обеспечения работоспособности защиты в автономных энергетических установках, а также в синхронных генераторах больших мощностей для обеспечения динамической устойчивости работы в энергосистеме при значительных возмущающих воздействиях в аварийных ситуациях используют смешанные структуры с двумя ВУ (рис.В.3в и В.4) [В.27,В.31]. В математической модели смешанной структуры присутствует как постоянная составляющая, соответствующая устройству параллельной структуры, так и составляющая, характерная последовательной структуре, пропорциональная току нагрузки и вызывающая восстановление выходного напряжения ВУ при близких коротких замыканиях, когда напряжение источника питания ССВ или БСВ (т.е. напряжение возбуждаемого генератора) резко уменьшается. При отсутствии нагрузки необходимый уровень напряжения ВУ обеспечивается параллельно подключенным элементом (согласующим трансформатором). Таким образом, смешанная структура самовозбуждающегося ВУ аналогична модели идеального устройства, на которое воздействуют только внутренние факторы. Аналогичными свойствами обладает и простейшая независимая структура при обеспечении высокого уровня резервирования мощности в системе собственных нужд. При выборе наиболее рациональной структуры ВУ необходимо учесть, что стоимость 1 кВт установленной мощности оборудования в системе собственных нужд выше, чем в остальной энергосистеме.

Технические характеристики и потребительские свойства системы возбуждения определяются не только внешними связями и её структурой, но и зависят от выбранных типов простейших ВУ, на основе которых синтезирована данная система возбуждения. В [В.89] была выполнена оценка простейших бесщёточных ВУ при их использовании в структуре независимого типа. На рис.В.2 показаны принципиальные схемы включения простейших бесщёточных ВУ. Как показал анализ переходных процессов при максимально возможных воздействиях со стороны метасистемы (внезапное короткое замыкание, включение напряжения на ВУ, перерыв питания) наиболее благоприятными характеристиками при перерыве снабжения обладает СВ, так как из-за апериодической составляющей в

токе возбуждения, затухающей с постоянной времени большей, чем у АВ и ВТ, выходное напряжение ВУ уменьшается с меньшей скоростью, чем у АВ и ВТ. Воздействие внутреннего фактора на ВУ (особенно при коротких замыканиях на шинах возбуждаемой синхронной машины) в-большей степени влияет на СВ, так как последний имеет большее значение индуктивных сопротивлений, чем АВ и ВТ. Однако в СВ падение напряжения на возбудителе может быть скомпенсировано регулированием его тока возбуждения.

Выбор типа возбудителя влияет на мощность оборудования, обеспечивающего питание ВУ. Так для серийно выпускаемых компрессорных синхронных двигателей со ССВ для типовых компрессорных станций 4К-50А питание ССВ предусмотрено от трансформатора собственных нужд. Суммарная мощность систем возбуждения СД составляет величину более 35% мощности всех потребителей сети собственных нужд [В.94]. В данном случае для обеспечения питания ССВ для синхронных двигателей на компрессорной а) б) в)

Рис. В. 1. Простейшие структуры ССВ: параллельная (а), последовательная (б) и независимая (в)

УПС а) б) в)

Рис В.2 Независимая структура БСВ с простейшими возбудительными устройствами: вращающимися трансформаторами (а), асинхронным (б) и синхронным (в) возбудителями. станции мощность трансформаторов собственных нужд потребовалось увеличить в 1,5 раза.

В случае применения в качестве возбудителя ВТ оборудование, обеспечивающего питание данного ВУ, должно быть рассчитано на форсировочную мощность возбуждения и намагничивающую мощность возбудительного трансформатора, имеющего воздушный зазор. Расчетная мощность оборудования при применении АВ меньше, чем при применении ВТ. Причём величина расчетной мощности оборудования определяется принятым скольжением. С целью уменьшения габаритов устройства рекомендуется принять значение скольжения наименьшим из возможных, т.е. $s = 1$. Тогда расчетная мощность, потребляемая АВ из сети собственных нужд, стремится к расчетной мощности ВТ [В.30]. Для уменьшения расчетной мощности можно выбрать $s \rightarrow \infty$. В этом случае объём электромагнитного ядра АВ стремится к объёму электромагнитного ядра СВ [В.78]. При этом увеличивается требуемая намагничивающая мощность на возбуждение АВ. Среди известных типов возбудителей только синхронный возбудитель требует меньшую мощность оборудования, обеспечивающего его питание [В.78]. В случае применения БСВ с неуправляемыми вращающимися преобразователями в устройство, кроме возбудителя, входят дополнительные элементы, обеспечивающие регулирование его мощности. Эти дополнительные устройства для управления возбудителем должны быть рассчитаны на мощность, потребляемую возбудителем со стороны питающей сети. Наименьшую мощность управления требует синхронный возбудитель.

При выборе структуры ВУ важным критерием является способ отбора мощности. В ССВ при параллельной структуре отбор мощности производится от шин возбуждаемого генератора (рис.В.1). Такой способ отбора мощности имеет существенные недостатки. Во-первых, из-за низкого коэффициента мощности ССВ при использовании фазового управления силовым тиристор-ным преобразователем величина потребляемой ВУ мощности в 2,5 н- 3,5 раза превышает величину номинальной мощности возбуждения генератора. В связи с этим расчетная мощность возбуждаемого синхронного генератора должна быть увеличена на величину, потребляемую ВУ. Генератор дополнительно нагружается мощностью, в основном реактивного характера, что требует увеличение не только расчетной мощности генератора, но и его тока возбуждения по сравнению с БСВ. В результате требуется увеличение объема электромагнитного ядра, что в конечном итоге приводит как к увеличению расхода активных материалов, так и потерь энергии в генераторе. Указанное обстоятельство не учитывалось в технической литературе при оценке использования ССВ. Это важно также при сравнении систем возбуждения для гидрогенераторов малых скоростей, так как расход материалов на единицу мощности в этих генераторах возрастает. В результате граница целесообразности использования БСВ в зависимости от скорости вращения с учётом этого обстоятельства значительно расширяется. Во-вторых, дополнительная нагрузка

Дев а) б) в)

Рис.В.3 Простейшие и смешанные структуры БСВ со статическими подвозбудителями.

Рис.В.4. Смешанная структура ССВ. синхронного генератора мощностью, потребляемой системой возбуждения, требует увеличения тока возбуждения. Наличие ряда последовательно включаемых силовых элементов: согласующий трансформатор, тиристорный преобразователь, силовые кабели, в ряде случаев отключающая аппаратура (ячейки КРУ и т.п.) приводит к дополнительному расходу материалов и к увеличению потерь в ССВ, особенно при достаточной удалённости оборудования ССВ от возбуждаемой машины. Всё это приводит к необходимости дополнительного увеличения расчетной мощности оборудования по сравнению сБСВ.

В бесщёточных системах возбуждения отбор мощности производится двумя способами: 1) непосредственно с вала и 2) от обмотки статора возбуждаемой машины (рис.В.3) или из сети собственных нужд (рис.В.2б и в). Наиболее рационально в данном случае использовать синхронный возбудитель, потребляющий для возбуждения наименьшую величину мощности от генератора или из сети собственных нужд по сравнению с другими типами возбудителей. При использовании СВ основную часть потребляемой мощности ВУ получает с вала непосредственно от дизеля или турбины. В связи с этим для построения устройств с более сложными структурами наиболее перспективным является синхронный возбудитель. Однако и в этом случае использование параллельной, смешанной или независимой структуры приводит к дополнительной нагрузке возбуждаемого синхронного генератора (или сети собственных нужд). В результате увеличиваются затраты материалов в генераторе и требуется дополнительное оборудование для обеспечения питания возбудителя. Например, в серии БСВ турбогенераторов мощностью 2,5 ч- 63 МВт [В.27] питание синхронного возбудителя осуществляется по смешанной структуре от зажимов турбогенератора через высоковольтный согласующий трансформатор и трансформатор тока, по массе и стоимости соизмеримые с самим синхронным возбудителем. Кроме того, для их размещения требуются дополнительные площади станции.

Наиболее рациональной является такая структура ВУ, при которой отбор мощности осуществляется только с вала возбуждаемого генератора от дизеля или турбины. Такой способ отбора мощности можно осуществить только в самовозбуждающихся БСВ. На рис.В.5 приведены схемы самовозбуждающихся БСВ, в которых в устройство входят два элемента: синхронный возбудитель и подвозбудитель. Питание СВ может быть организовано от дополнительной электрической машины генератора-подвозбудителя. В качестве подвозбудителя могут быть использованы синхронный (индукторный) или асинхронный генераторы или вращающийся трансформатор. Причём возбудитель и подвозбудитель могут образовывать ВУ параллельной, последовательной и независимой структуры. Как уже было рассмотрено выше, ни параллельная, ни последовательная простейшие структуры не удовлетворяют критерию (В.2). Смешанная структура (рис.В.5в), которая обладает свойствами как параллельной, так и последовательной простейших структур, приближ) г)

Рис.В.5. Самовозбуждающийся БСВ параллельной (а), последовательной (б), смешанной (в) и независимой (г) структур. жается по своим свойствам к модели идеального ВУ. В этом отношении смешанная структура является структурой более высокого уровня. Однако смешанная структура организуется с использованием уже двух подвозбудителей.

Как показывает опыт проектирования БСВ, выполнение подвозбудителя в виде отдельной электрической машины, сочленённой с валом возбуждаемой синхронной машины, приводит к заметному увеличению осевой длины ВУ (от 30% до 60% от осевой длины возбудителя [В.8]), к расходам активных материалов и трудозатрат на изготовление и установку. В связи с этим ряд фирм с целью уменьшения длины агрегата отказались от применения вращающихся подвозбудителей, заменив их статическими преобразователями [В.42]. Использование двух подвозбудителей, выполненных как отдельные электрические машины, ещё более усугубляет положение. Наиболее рациональной в этом отношении является независимая структура, в которой в качестве подвозбудителя используется синхронная машина с возбуждением от постоянных магнитов (рис.В.5г). Такая структура силовой части обеспечивает все технические требования и полную независимость БСВ. Указанную структуру силовой части будем называть классической и рассматривать как базисную при разработке структур более высокого уровня.

Синхронные машины средних и малых мощностей характеризуются увеличением относительной мощности возбуждения по сравнению с относительной мощностью возбуждения крупных СМ. В результате затраты материалов и трудозатраты на изготовление возбудителя достигают 30% затрат на возбуждаемую синхронную машину. Затраты активных материалов на под-возбудитель составляют до 30% затрат активных материалов на возбудитель, а трудоёмкость его изготовления соизмерима с трудоёмкостью изготовления возбудителя.

Для обеспечения быстродействия диодных БСВ крупных синхронных генераторов, сравнимого по своей эффективности с тиристорными системами возбуждения, расчетная мощность подвозбудителя параллельной структуры должна быть увеличена в 10 -г 20 раз и по данным [В.72] может составить более 80% от расчётной мощности возбудителя.

Увеличение осевой длины ВУ, трудозатрат и расхода материалов и дополнительные проблемы технологического порядка, особенно при консольном исполнении возбудителя и подвозбудителя, являются основными факторами, сдерживающими применение более сложных структур ВУ.

Для решения указанных проблем целесообразно использовать путь конструктивного, магнитного и электрического совмещения. При этом на стадии структурного анализа и синтеза требование технологичности сформулировано в соответствии с методом направленного формирования свойств ВУ [В.89, В.119] в виде стремления синтезировать такое устройство, в котором на неподвижной и подвижной частях размещено минимальное число обмоток: $\min 40$. (В.3)

В этом отношении идеальным является случай совмещения, при котором отдельно на подвижной и неподвижной частях ВУ расположено по одной совмещённой обмотке. Требование по снижению материалоемкости изделия определено как уменьшение расхода материалов по сравнению с базовым изделием:

$$Z_{3pa} < Z_{35a};$$

$Z_{3pk} < Z_{38k}$, (В.4) где: Z_{38a} и X_{38k} - соответственно сумма затрат активных и конструктивных материалов на базовое изделие;

Z_{3pa} и Z_{3pk} - соответственно сумма затрат активных и конструктивных материалов на разрабатываемое изделие.

В. 1.2. О магнитном и электрическом совмещении как инструменте синтеза бесщёточных возбудительных устройств высших уровней

Использование большого числа электромеханических преобразователей в качестве возбудителя и подвозбудителей при стремлении создать бесщёточное ВУ, по своей структуре приближающееся к идеальному, вызывает увеличение осевой длины, трудозатрат и расходов материалов на ВУ.

Решение этих проблем может быть выполнено методом классического магнитного и электрического совмещения. Так, например, фирмой "Hitzinger" (ФРГ) разработан ряд бесщёточных синхронных генераторов SGB морского исполнения мощностью от 63 до 410 кВА, в которых в качестве якорной обмотки синхронного подвозбудителя используется дополнительная обмотка, размещенная в пазах якоря возбуждаемой синхронной машины. В этой обмотке наводится ЭДС основной частоты [В.105]. В дизельных генераторах английской фирмы "Petbow" мощностью от 140 до 790 кВА дополнительная обмотка выполнена так, что в ней наводятся ЭДС основной и утроенной частот (рис.В.6) [В.123]. В данном случае возможен вариант использования по-люсно-переключаемой дополнительной обмотки, выполненной на основную и тройную частоты [В.16, В.108]. При магнитном совмещении в качестве подвозбудителя используется как асинхронная машина, первичная обмотка которой подключена к фазам якоря возбудителя (рис.В.7) [В.11, В.72], так и синхронная машина, обмотка возбуждения которой обтекается выпрямленным током возбудителя (рис.В.8) [В.107, В.124]. Последнее решение применено в судовых бесщёточных синхронных генераторах фирмы "ASEA". В [В.125] выполнено магнитное совмещение синхронного возбудителя и индукторного подвозбудителя: в пространстве между главными полюсами на специальных дополнительных полюсах возбудителя размещена обмотка возбуждения и

якорная обмотка индукторного подвозбудителя (рис.В.9). В [В. 120] рассматривается случай магнитного совмещения синхронного возбудителя с однофазной якорной обмоткой, размещённой в полюсных наконечниках индуктора возбуждаемой синхронной машины (рис.В. 10).

Совмещение в одной магнитной системе возбудителя с возбуждаемой синхронной машиной, позволяя уменьшить расходы материалов на конструктивных элементах устройства с одной стороны, приводит к уменьшению мощности возбуждаемой синхронной машины, т.к. для размещения дополнительной обмотки затрачивается до 9% сечения паза статора [В. 105]; с другой стороны, приводит к увеличению затрат цветных металлов на обмотку возбуждения возбудителя, поскольку возбудитель совмещается с машиной, имеющей больший, чем у возбудителя, механический зазор, а магнитная цепь возбуждаемой СМ выполняется с максимальным использованием по уровню насыщения [В. 120, В. 125]. Кроме того, усложняется технология изготовления и увеличивается расход изоляционных материалов, так как при совмещении в одной магнитной системе требуется укладка в одни и те же пазы нескольких обмоток с различным числом пар полюсов.

Для устранения указанных недостатков применяются совмещенные обмотки, выполняющие функции двух и более независимых обмоток с различным числом пар полюсов. В совмещённых БСВ одновременно, как правило, должны существовать поля с различным числом пар полюсов. Поэтому при разработке совмещённых ВУ наибольший интерес представляют совмещенные обмотки, допускающие одновременное протекание двух и более токов. Такие обмотки имеют преимущество перед раздельными, которое состоит либо в уменьшении расхода меди при сохранении электрических потерь в совмещённой обмотке, либо в уменьшении потерь, если расход проводникового материала остается таким же, как при раздельных обмотках.

При замене двух обмоток, работающих при номинальных токах, экономический эффект не всегда достигим. Как показано в [В.97], существует достаточно широкая область значений коэффициента укорочения шага совмещённой обмотки, при которых совмещение экономически нецелесообразно.

Таким образом, в результате применения традиционных методов совмещения, при которых не допускаются взаимоиндуктивные связи между обмотками совмещаемых машин, удается уменьшить затраты конструктивных материалов, но, как правило, увеличиваются затраты активных материалов. В тех случаях, когда увеличение затрат активных материалов превышает уменьшение затрат конструктивных материалов, использование методов классического совмещения становится не эффективным.

Необходимо отметить, что метод классического совмещения применим, когда совмещаются электрические машины, выполненные с электромагнитным возбуждением. Классический подход не даёт способов совмещения при использовании постоянных магнитов в одной из машин. В связи с этим, по традиционному подходу не удастся совместить синхронный возбудитель и синхронный подвозбудитель с постоянными магнитами ВУ независимой сис

Рис. В.6. Принципиальная схема БСВ с питанием обмотки возбуждения возбудителя от дополнительной обмотки СМ основной и утроенной частот.

Рис. В.7. Принципиальная схема БСВ параллельной структуры с АПВ фирмы General

Electric.

Рис. В.8. Принципиальная схема БСВ последовательной структуры с СПВ темы возбуждения (рис.В.5г), широко применяемой для возбуждения синхронных машин.

Для уменьшения затрат активных материалов, сокращения длины электромашиного агрегата в [В.89] предложено использовать нетрадиционные приёмы совмещения, когда допускаются электромагнитные связи между совмещаемыми электромеханическими преобразователями. При этом не накладываются ограничения по взаимоиндуктивным связям между совмещаемыми машинами, числу пар полюсов, частоте. В отличие от "классического" совмещения при нетрадиционном совмещении, наоборот,

необходимо стремиться к частичному или полному использованию поля "чужой" машины при создании ЭДС в одном из совмещаемых подвозбудителей.

Характерным случаем такого совмещения является использование ш-фазной симметричной обмотки с диаметральной шагом и $q = 1$, которую можно рассматривать как совмещённую обмотку, выполняющую функции V последовательно соединённых обмоток (рис.В.11), каждая из которых создает синусоидально распределённую волну МДС с амплитудой $(1/y)\text{-PШ1} = P_{т1}/y$, где $P_{т1}$ - амплитуда МДС первой гармоники.

Данный подход был реализован в гармонических возбудителях [В. 12, В.13, В.14], в которых совмещены в одной магнитной системе синхронный возбудитель (СВ) и асинхронный подвозбудитель (АПВ) (рис.В.12). Обмотка якоря синхронного возбудителя одновременно является якорной (первичной) обмоткой АПВ. В неявнополюсной конструкции гармонического возбудителя [В. 12, В. 13] совмещены, кроме того, вторичная обмотка и обмотка возбуждения СВ по классическим принципам электрического совмещения. Как показал опыт проектирования совмещённых ВУ совмещение обмотки возбуждения постоянного тока СВ и вторичной обмотки АПВ предполагает выполнение статора неявнополюсной конструкции. Такое совмещение приводит к необходимости изготовления достаточно сложной по схеме совмещённой обмотки статора гармонического возбудителя (рис.В.12б), что вызывает определенные технологические трудности при производстве.

Явнополюсное исполнение СВ проще в технологическом отношении (рис.В. 13). Явнополюсный вариант был применён заводом "Уралэлектротяж-маш" в гармоническом возбудителе ГОС-630 высоковольтных дизель-генераторов ГСД 1800-1500 У2, ГСД 5300-1000У2, в котором якорная обмотка подвозбудителя 3 размещена в полюсных наконечниках (рис.2.136), якорная обмотка 1 выполнена электрически совмещённой. Обмотка возбуждения 2 и якорная обмотка 3 АПВ выполнены с магнитным совмещением. Для яв-нополюсной конструкции гармонического возбудителя целесообразно выполнение якорной обмотки СВ с числом фаз $m = 4iq = l$. В этом случае появляется возможность использования для АПВ наиболее сильной высшей гармоники поля якоря $V = 3$. б) а)

Рис. В.9. Принципиальная схема (а) и конструкция (б) БСВ с ИПВ И \ x \

ВУ ч

К" N б) а)

Рис. В. 10. Принципиальная схема (а) и конструктивное исполнение (б) БСВ с совмещённым однофазным СВ. а) г УУ ч0 г б)

$P_2 = yP_1$

$P_p P_2 = yP_1$

Рис. В.11. Раздельное (а) и совмещённое (б) исполнение т-фазных обмоток с числом пар полюсов p_1 и p_2

Для снижения габаритов и массы ВУ целесообразно его использовать на повышенных частотах. В этом отношении важным является случай совмещения в одной магнитной системе СВ и индукторного подвозбудителя (И11В). При совмещении синхронной машины с индукторным возбудителем (или подвозбудителем) число пар полюсов обмотки возбуждения индукторного возбудителя (или ИПВ) целесообразно принять равным числу пар полюсов синхронной машины с электромагнитным возбуждением. Обмотка возбуждения синхронной машины одновременно будет выполнять функции обмотки возбуждения двух машин: синхронной и индукторной. При этом ЭДС фазы якоря индукторного возбудителя (или ИПВ) будет пропорциональна результирующему потоку в зазоре возбуждаемой синхронной машины. Такой подход позволяет сократить число обмоток подвозбудительного устройства в два раза. Кроме того, в рассматриваемом устройстве не происходит процесса развозбуждения, так как поток в зазоре возбудителя не равен нулю даже в режиме установившегося короткого замыкания.

Таким образом, в результате синтеза двух синхронных машин с различными способами получения периодического изменения магнитного поля осуществлён принцип самовозбуждения при сокращении затрат на материалы и получено при одной дополнительной обмотке на индукторе ВУ, которое не развозбуждается в режимах установившегося короткого замыкания. Совмещение наиболее эффективно для разноименно-полюсных конструкций индукторной машины, которая не требует специального исполнения синхронного возбудителя. При этом зубцовая зона якоря СВ, выполненная с открытыми пазами может служить зубцовой зоной ИПВ. Такой способ возбуждения реализован в синхронных компрессорных двигателях [В. 17, В.80, В.94, В.101] (рис.В.15), а также в бигармоническом возбудителе [В.92].

Все упомянутые выше способы магнитного и электрического совмещения как классические, так и нетрадиционные, реализуются в симметричных магнитных системах, в которых каждое полюсное деление идентично остальным и которые не допускают использование постоянных магнитов в совмещённых устройствах. Если допустить возможность магнитной несимметрии сердечников магнитопроводов, то в этом случае удастся использовать ряд преимуществ постоянных магнитов при синтезе ВУ. Примером такого синтезированного устройства является совмещённый многофункциональный бесщёточный возбудитель (СМБВ) [В.49, В.102, В.104, В.118].

В. 1.3. Совмещённый многофункциональный бесщёточный возбудитель - одна из наиболее рациональных структур ВУ высшего уровня

Выполненная выше оценка различных структур ВУ и типов возбудителей, различных факторов, влияющих как на функционирование ВУ, так и на его технологию изготовления и конструкцию, способов и приемов магнитного и электрического совмещения позволяет синтезировать наиболее рациональную

А В С N M I а) б)

Рис. В. 12. Принципиальная схема (а) и совмещённая обмотка статора ГОС (б) БСВ с гармоническим возбудителем (ГОС) неявнополюсной конструкции. а) б)

Рис. В. 13. Принципиальная схема (а) и эскиз явнополюсного исполнения (б) БСВ гармонического подвозбудителя с магнитным и электрическим совмещением (1-якорная обмотка возбудителя; 2-обмотка возбуждения; 3-якорная обмотка подвозбудителя). нальную структуру ВУ высшего уровня, отвечающую всем современным требованиям и общим тенденциям развития систем возбуждения: система возбуждения должна иметь минимальную материалоемкость, трудоёмкость и энергопотребление по сравнению с существующими и другими разработанными вариантами при одновременном обеспечении высокой степени надежности функционирования ВУ с заданными техническими характеристиками.

Для ВУ высшего уровня наиболее рациональной является структура, построенная на способе отбора мощности с вала возбуждаемой машины, т.е. ВУ целесообразно разрабатывать на основе БСВ. В этом случае удастся избежать многих внешних связей, что увеличивает вероятность безотказной работы ВУ. Кроме широко известных преимуществ БСВ по сравнению с ССВ (увеличение надежности и упрощение условий эксплуатации в результате исключения контактных колец и щеток и в связи с отсутствием угольной пыли, возможность работы в экстремальных условиях эксплуатации) следует отметить меньшие габариты и массу оборудования БСВ по сравнению с ССВ. В ССВ при отборе мощности на возбуждение от шин возбуждаемой синхронной машины увеличивается расчетная мощность и масса самой синхронной машины. ССВ имеет ряд последовательного включаемых силовых элементов: согласующий трансформатор, тиристорный преобразователь, контактные кольца, силовые кабели, в ряде случаев отключающую аппаратуру (ячейки КРУ и т.п.), изготовленных на расчетную мощность ССВ. По условиям эксплуатации и безопасной работы это оборудование размещается на определенном расстоянии друг от друга (особенно при выполнении трансформатора в высоковольтном исполнении), что приводит к дополнительному увеличению расчетной мощности ССВ, дополнительному расходу материалов и к увеличению потерь, особенно при достаточной удаленности оборудования ССВ от возбуждаемой машины. По сравнению с БСВ требуется больше производственных площадей для размещения оборудования.

В БСВ все силовые элементы компактно размещены в пределах возбудителя и подвозбудителя. Вращающийся преобразователь имеет существенно меньшие габариты в связи с обеспечением интенсивного охлаждения при его размещении на роторе.

При выборе БСВ в качестве ВУ синхронных машин следует иметь в виду и ряд недостатков, связанных с применением БСВ:

- невозможность непосредственного контроля параметров роторных цепей;
- невозможность активного воздействия на скорость расфорсировки возбуждения синхронной машины в диодных БСВ;
- недостаточный опыт промышленного воплощения тиристорных БСВ.

Учитывая, что в настоящее время быстро развиваются системы диагностики состояния различных электрических машин и аппаратов, появляются достаточно простые способы управления вращающимися тиристорными преобразователями [В.18, В.19, В.51], появилась возможность создания управляемых вращающихся преобразователей на базе силовых транзисторов; можиБиГОС|ву а) ярОССМЙС*^ б)

Рис. В.14. Принципиальная схема (а) и конструктивное исполнение (б) БСВ с бигармоническим возбудителем

ТТ

ТН

КЮ\

-м

АРВ г-ж—

1увпщ

НС

ВУ а)

Рис. В. 15. Принципиальная схема (а) и конструктивное исполнение (б) БСВ с совмещенным индукторным возбудителем но надеяться, что в ближайшем будущем наряду с диодными БСВ будут широко применяться и БСВ с управляемыми вращающимися преобразователями, не имеющие указанных выше недостатков.

В качестве возбудителя наиболее рационально использовать синхронный возбудитель. Данный выбор связан не только с его более благоприятными характеристиками в переходных режимах при воздействии внешних факторов, как это было показано выше, но и с тем, что только СВ позволяет обеспечить наиболее рациональные варианты совмещения с другими типами электрических машин и только в синхронном возбудителе возможно нетрадиционное совмещение с использованием постоянных магнитов.

С целью обеспечения полной автономности и независимости ВУ возбуждение СВ возможно по схеме самовозбуждения или по схеме независимого возбуждения. Этому требованию отвечает классический вариант, нашедший широкое применение для возбуждения синхронных машин российских и, особенно, зарубежных фирм: это использование СВ с синхронным подвоз-будителем на постоянных магнитах. Как это было отмечено выше, такая структура силовой части обеспечивает полную независимость системы возбуждения (в том числе и автономность автоматического регулятора возбуждения (АРВ) в случае, если

питание АРВ осуществляется от напряжения под-возбудителя с постоянными магнитами) от воздействия внешних факторов и обеспечивает все технические требования, предъявляемые к возбудительному устройству.

Однако данная структура силовой части имеет определенные недостатки, связанные с воздействием внутренних факторов. В переходных режимах возбуждаемой синхронной машины в обмотке возбуждения возникают апериодические и периодические составляющие тока. По отношению к якору возбудителя они являются источниками тока, дополнительно загружающими преобразователь СВ, снижая его напряжение и кратность форсировки. Аналогичный процесс происходит и в подвозбудителе за счет появления апериодических и периодических составляющих токов в обмотке возбуждения СВ. Это приводит к необходимости увеличения расчетной мощности как СВ, так и подвозбудителя, габариты, масса и трудоемкость изготовления которого соизмеримы с возбудителем. В возбудителе отсутствует датчик тока якорной обмотки, необходимый для обеспечения регулирования с помощью АРВ тока возбуждения. Кроме того, возникают проблемы технологического порядка, связанные, как было сказано выше, с увеличением длины агрегата из 3-х машин (т.е. с необходимостью обеспечения равномерности воздушного зазора одновременно 3-х электрических машин при консольном исполнении СВ и подвозбудителя).

Этих недостатков не имеет ВУ, выполненное на основе бигармонического возбудителя [В.92]. Возбуждение возбудителя типа БиГОС осуществляется по смешанной структуре (рис.В.14). В одной магнитной системе с СВ совмещены два подвозбудителя: индукторный (ИПВ) и асинхронный (АПВ). Возбуждение ИПВ осуществляется от зубцовой составляющей результирующего поля. Для обеспечения большей мощности АПВ в бигармоническом возбудителе использована 4-хфазная обмотка якоря. Поле возбуждения АПВ создается третьей гармоникой МДС якоря, ИПВ обеспечивает постоянную составляющую напряжения возбуждения ВУ. АПВ обеспечивает составляющую, пропорциональную току нагрузки и вызывающую восстановление напряжения на возбудительном устройстве. Такая структура ВУ позволяет обеспечить самовозбуждение и необходимую кратность форсировки в любых режимах работы возбуждаемой синхронной машины. Переход от независимой классической структуры к самовозбуждающемуся возбудительному устройству позволяет исключить основной их недостаток снижение кратности форсировки в переходных режимах возбуждаемого генератора. Кроме того, совмещение возбудителя и подвозбудителя в одной магнитной системе позволяет уменьшить длину электромашинного агрегата и исключить технологические трудности при сборке ВУ консольного исполнения.

Однако, бигармонический возбудитель имеет и ряд недостатков:

- негарантированное время процесса самовозбуждения, так как не гарантирована величина остаточного потока;
- широкий диапазон изменения выходного напряжения подвозбудителей при изменении режима работы возбудителя от начала самовозбуждения до форсировки. В том случае, когда АРВ получает питание от якорной обмотки подвозбудителей, это приводит к увеличению расчетной мощности блока питания АРВ по сравнению со случаем питания от независимого постоянного напряжения;
- отсутствие в возбудителе датчика тока якорной обмотки, что усложняет регулирование режимов работы возбуждаемой синхронной машины.

Перечисленных недостатков удастся избежать при совмещении рассмотренного выше ВУ с возбудителем на постоянных магнитах. Такое совмещение оказалось возможным, если допустить магнитную несимметрию сердечников магнитопроводов ВУ. В результате такого совмещения удалось синтезировать ВУ, структура которого приближается к структуре идеального ВУ, и одновременно уменьшить расход материалов и трудозатраты по сравнению с классическим вариантом структуры [В. 102, В. 104, В.118].

В отличие от ВУ, описанного в [В.92], СВ имеет часть полюсов с комбинированным возбуждением, выполненных различной и чередующей полярности и расположенных симметрично по окружности индуктора (рис.В.16). В пазах наконечников полюсов с комбинированным возбуждением размещены

дополнительные катушки, обеспечивающие питание АРВ. Питание АРВ гарантировано в любых режимах работы агрегата, как только возбуждаемая синхронная машина приводится во вращение. Наличие обмотки возбуждения на полюсах с постоянными магнитами гарантирует их от размагничивания. Применение постоянных магнитов стабилизирует поток полюсов комбинированного возбуждения. В результате диапазон изменения напряжения источника питания АРВ значительно меньше, чем в ВУ, описанных выше. В бигармоническом возбудителе диапазон изменения напряжения от режима холостого хода возбудителя до форсировочного значения может изменяться в десятки раз (в 50 и более). В совмещённом многофункциональном бесщёточном возбудителе (СМБВ) изменение напряжения менее, чем в 3 раза. Наличие постоянных магнитов гарантирует величину остаточного потока и время процесса самовозбуждения. Причем, СМБВ имеет в своем составе два совмещённых подвозбудителя: ИПВ, обеспечивающий постоянную составляющую напряжения возбудителя и процесс самовозбуждения по параллельному каналу, и АПВ, обеспечивающий составляющую напряжения СВ, пропорциональную току нагрузки возбудителя, т.е. процесс самовозбуждения по последовательному каналу. В целом СМБВ имеет смешанную структуру, которая соответствует структуре ВУ верхней ступени иерархической лестницы.

Наличие как электрических, так и магнитных связей при конструктивном, магнитном и электрическом совмещении приводят к существенному влиянию процессов, происходящих в статических и переходных режимах, на работу возбудителя и его подвозбудителей, что, во-первых, требует учета этих влияний путем разработки адекватных математических моделей, во-вторых, накладывает ограничения на конструкцию устройства, что в конечном итоге требует особого подхода к проектированию таких ВУ.

В.2. Современное состояние теории и разработок нетрадиционно совмещённых возбудительных устройств

Выполненный выше анализ структур ВУ, проведенный по источникам патентной и технической информации и научным публикациям, показал, что снижение массогабаритных показателей СВ синхронных машин и трудозатрат на их изготовление реализуется на пути использования совмещённых ВУ. При этом одной из основных тенденций в развитии современных систем возбуждения является разработка нетрадиционно совмещённых БВУ на основе использования в качестве базовой конструкции явнополюсной синхронной машины.

В структуру совмещённых БВУ входят известные электромеханические (синхронные, асинхронные и индукторные) и полупроводниковые преобразовательные устройства, теория работы которых достаточно полно разработана и послужила базисом для создания основ теории нетрадиционно совмещённых БВУ [В.5 - В.7, В.24, В.25, В.33, В.34, В.43, В.44, ВВ.62, В.71, В.77, В.86, В. 116]. Существенное влияние на электромагнитные процессы в ВУ оказывает работа полупроводникового преобразователя [В.43, В. 114]. Поэтому особое внимание уделяется исследованию совместной работы возбудителя через полупроводниковый преобразователь на обмотку возбуждения возбуждаемой СМ [В.43, В.81, В.83, В.86]. Для упрощения анализа совместной работы электромагнитных и электромеханических преобразователей с полупроводниковыми выпрямителями в переходных режимах в [В.43] обоснована возможность применения внешних характеристик полупроводниковых преобра

II

Рис. В. 16. Совмещенный многофункциональный бесщёточный возбудитель: 1 - магнитная система индуктора; 2- полюс электромагнитного возбуждения; 3- полюс комбинированного возбуждения; 4- постоянные магниты; 5- обмотка возбуждения;

6- совмещенная якорная обмотка подвозбудителей;

7- обмотка источника питания; 8- обмотка датчика тока якоря возбудителя; 9- якорная обмотка возбудителя; 10- фальш-пазы;

11- вращающийся полупроводниковый преобразователь;

12- управляемый статический преобразователь цепи возбуждения зователей, полученных на основе анализа их работы в статических режимах на пассивную нагрузку индуктивного характера. Выполнен анализ электромагнитных процессов в установившихся режимах управляемых преобразователей для определения токов и напряжений в возбудительной системе с трехфазными и шестифазными мостовыми преобразователями [В.43]. Показано, что реакция якоря шнхронного возбудителя определяется основными гармониками составляющих якорных токов [В.43, В.114]. Учет влияния процессов коммутации выполнен введением неискаженной ЭДС возбудителя, величина которой определяется из векторной диаграммы ЯСМ, работающей на выпрямительную нагрузку [В.114]. Учтено влияние активного сопротивления на работу вращающегося преобразователя [В.79]. Влияние электромагнитных процессов синхронной машины на работу вращающегося преобразователя учтено соответствующим выбором коммутационных индуктивно-стей, зависящих от сверхпереходных параметров и сопротивления обратной последовательности синхронного генератора, питающего преобразователь [В.43, В. 114].

Исследования переходных процессов в возбуждаемой СМ с диодной бесщёточной системой возбуждения [В.67] показали, что предел динамической устойчивости СГ с указанной БСВ с синхронным возбудителем, имеющим демпферную систему, существенно зависит от мощности подвозбудителя. Эффект от увеличения мощности ПВ проявляется при значениях его мощности, достигающих (40 - 50) номинальных мощностей обмотки возбуждения возбудителя. Исследования на АВМ переходных процессов применительно к синхронному генератору типа ТВВ - 320 показало, что области устойчивости при малых и больших качаниях практически совпадают при питании его обмотки возбуждения от независимой тиристорной системы возбуждения (при кратности форсировки равной двум) и диодной БСВ, если мощность ПВ, питающего БСВ, составляет величину, равную 52 номинальным мощностям ОВ возбудителя. В результате для повышения быстродействия диодных БСВ крупных СГ, не уступающим тиристорным системам возбуждения, расчетная мощность ПВ должна быть увеличена в 10-20 раз.

Для уменьшения расчетной мощности и расхода материалов на подвозбудительное устройство исследуются различные способы увеличения скорости нарастания напряжения возбуждения возбуждаемой СМ. В результате исследований влияния способа изготовления индуктора и его конструкции на быстродействие диодной БСВ известная фирма "Westinghouse" выполняет синхронные возбудители с шихтованным индуктором без демпферной обмотки и с изолированными от спинки полюсами индуктора [В. 106].

Проведены исследования динамических характеристик композиционных БВУ, реализованных на базе конструкции синхронного возбудителя [В.89]. Показано, что лучшими динамическими свойствами обладают БВУ, имеющие два подвозбудителя параллельной и последовательной структур.

Разработан метод направленного формирования характеристик ВУ [В.89, В.90, В.119], позволивший обосновать эффективность и перспективность использования для возбуждения СМ нетрадиционно совмещённых гармонических БСВ, в которых в качестве поля возбуждения подвозбудителей используются отдельные составляющие результирующего поля возбудителя или возбуждаемой машины. Применение нетрадиционно совмещённых гармонических БСВ позволяет избежать проблем, возникающих в многомашинных агрегатах консольного исполнения (п. В 1.2 и В 1.3) и уменьшить затраты материалов на систему возбуждения [В.89].

Исследованию и разработке совмещённых гармонических ВУ посвящено значительное число работ, как то: [В.1-В.4, В.10-В.14, В.16, В.17, В.22, В.23, В.35, В.49, В.63-В.65, В.74-В.76, В.84, В.91, В.92, В.97, В.98, В. 100, В.101, В.105, В 107, В.108, В.110-В.112, В.120, В.123-В.125].

Гармонические БСВ выполняются с использованием либо высших гармонических магнитного поля якоря, обусловленных временными высшими гармониками тока якоря при его работе на силовой выпрямитель [В.4], либо высших пространственных гармонических результирующего поля ВУ (либо возбуждаемой синхронной машины), обусловленных зубчатостью магнито-проводов и дискретной структурой обмотки якоря.

В [В.22, В. 103] исследуются устройства, имеющие на статоре электрически совмещенные якорную обмотку возбуждаемой СМ и ОВ синхронного возбудителя, на роторе в общих пазах якорную обмотку

СВ и ОВ возбуждаемой СМ.

В [В.120] исследуется устройство, в котором выполнено магнитное совмещение синхронного возбудителя и возбуждаемой синхронной машины без демпферной обмотки путем размещения якорной обмотки однофазного возбудителя на полюсных наконечниках индуктора возбуждаемой СМ.

В [В. 125] в качестве поля возбуждения подвозбудителя предлагается использовать обратно-синхронное поле возбудителя. С этой целью якорь возбудителя выполняется однофазным, а якорная обмотка ПВ магнитно совмещена с ОВ возбудителя.

Исследования, выполненные в [В.89] показали, что для уменьшения затрат активных материалов и сокращения общей длины электромашинного агрегата наиболее эффективно использовать нетрадиционные приемы совмещения, когда допускаются электромагнитные связи между совмещаемыми электромеханическими преобразователями. При этом не накладываются ограничения по числу полюсов и частоте на поля, посредством которых реализуются эти взаимоиндуктивные связи. При нетрадиционном совмещении стремятся к наиболее полному использованию поля "чужой" машины при создании ЭДС в совмещаемом подвозбудителе (или возбудителе). В [В.89, В.92] предложено использовать особые случаи совмещения. Важным случаем совмещения является совмещение СВ явнополюсной конструкции и ИПВ. При этом удается с помощью одной дополнительной обмотки на полюсных наконечниках возбудителя реализовать подвозбудительное устройство параллельной структуры. Для этого необходимо дополнительную обмотку выполнить взаимоиндуктивной зубцовой составляющей результирующего поля в зазоре возбуждаемой машины.

О возможности использования с целью возбуждения зубцовых пульсаций магнитного поля говорится в [В. 126]. В Финляндии (В. 121) разработана БСВ с дополнительной обмоткой на роторе. ЭДС в обмотке наводится от зубцовой составляющей магнитного поля синхронного генератора и от гармоник реакции якоря зубцового порядка, которые культивируются специальным распределением якорной обмотки. Система разработана для неявнополюсных синхронных машин с малыми воздушными зазорами и без демпферной обмотки. В США на базе неявнополюсной конструкции синхронной машины без демпферной обмотки выполнена совмещенная БСВ с использованием энергии зубцовых гармонических [В. 122], имеющая дополнительную обмотку на роторе с шагом, соответствующим полюсному делению зубцовой гармоник. Через конденсатор и вращающийся выпрямитель дополнительная обмотка соединяется с обмоткой возбуждения.

Для улучшения динамических показателей в совмещенном БВУ [В.93] предложено дополнительную обмотку выполнить взаимоиндуктивной не только зубцовой составляющей поля в зазоре, но и одной из высших гармонических поля реакции якоря возбудителя. В этом случае она будет выполнять роль якорной обмотки не только ИПВ, но и асинхронного ПВ. Для увеличения мощности АПВ предложено эту обмотку сделать взаимоиндуктивной самой сильной (третьей) гармонике поля якоря при выполнении якорной обмотки возбудителя четырехфазной. Рекомендовано [В.93] отношение частот АПВ и ИПВ 1:2. В этом случае выпрямленное напряжение преобразователя, работающего от совмещенной якорной обмотки подвозбудителей, будет определяться ПВ, величина ЭДС которого преобладает над ЭДС другого ПВ.

На кафедре электрических машин УГТУ под руководством профессора А.Т.Пластуна разработан явнополюсный синхронный двигатель с совмещенным ИВ [В.17, В.94], использующий для возбуждения зубцовые гармоники магнитного поля двигателя. Якорная обмотка ИВ магнитно совмещена с пусковой обмоткой двигателя и расположена в пазах, выполненных на полюсном наконечнике. С целью уменьшения взаимного влияния якорной обмотки возбудителя и пусковой обмотки шаг обмотки ИВ {и выбирают равным половине шага демпферной обмотки [В.50].

Выполнены экспериментальные и теоретические исследования по оценке влияния высших гармоник токов демпферной обмотки зубцового порядка и массивного индуктора на величину ЭДС и параметры индукторного возбудителя синхронного двигателя [В.21, В.89, В. 100]. Разработаны математические модели для учета этого влияния [В. 100], предложены конструктивные меры по его уменьшению [В.95]. Экспериментальные исследования совмещенного индукторного возбудителя [В.20] выявили существенное влияние электромагнитных процессов на работу возбудителя. Подтверждена

целесообразность использования четырехфазной якорной обмотки. Предложены способы размещения фаз 4-хфазной якорной обмотки ИВ на полюсном наконечнике СМ [В. 15]. Исследовано влияние поля реакции якоря возбуждаемой СМ на амплитудную и фазовую несимметрию ЭДС 4-хфазной якорной обмотки совмещенного ИВ. Выполнено экспериментальное исследование несимметричных режимов 4-хфазного мостового преобразователя. Выявлен эффект компаундирования выпрямленного напряжения в результате воздействия поля поперечной реакции якоря [В.52, В.53].

Целесообразность использования в совмещённых ВУ четырехфазных обмоток подтвердили исследования электромагнитных процессов в 4-хфазных полупроводниковых преобразователях. В [В.66] выполнены исследования и определены коэффициенты преобразования напряжения и тока в 4-хфазных нулевых и мостовых схемах при синусоидальной форме ЭДС. В связи с применением якорных обмоток подвозбудителей, имеющих составляющие ЭДС двух частот, исследованы внешние характеристики однофазного и четырехфазного мостового преобразователя при питании от ЭДС двух частот с соотношением частот 1:2 [В.96, В.106]. Рассмотрены особенности работы гармонических систем возбуждения с полюсно-переключаемой дополнительной обмоткой [В.75, В.108].

Выполненный выше анализ патентной и научной информации показывает, что основной тенденцией в развитии БСВ является использование гармонических самовозбуждающихся БСВ, ВУ которой представляет композицию взаимосвязанных и взаимно влияющих электромеханических преобразователей, совмещённых в одной насыщенной магнитной системе с ярко выраженной зубчатостью сердечников. В качестве рабочих магнитных полей совмещённых преобразователей в таком ВУ используется не только основная, но и ряд высших гармонических результирующего магнитного поля. Совмещаемые подвозбудительные устройства, как правило, работают в несимметричных режимах с несинусоидальными формами токов и напряжений обмоток, в условиях постоянно изменяющегося характера распределения и пульсаций магнитного поля в зазоре ВУ при перемещении зубчатых сердечников. В связи с этим для создания основ теории нового класса совмещённых машин потребовалась разработка математических моделей, пригодных для расчета электромагнитных процессов при одновременном воспроизведении магнитных полей. При этом уровень модели должен обеспечить необходимое качество моделирования магнитного поля и позволить выполнить с необходимой точностью расчет не только основной, но и высших гармоник магнитного поля.

Разработка новых перспективных систем возбуждения базируется на фундаментальных исследованиях магнитного поля, на детальном анализе и развитии методов расчета магнитных полей синхронных и асинхронных машин. Трудом значительного коллектива исследователей весьма подробно изучено магнитное поле при односторонней и двухсторонней зубчатости. Исследование поля выполнялось как на физических моделях [В.5, В.6, В.21, В.26, В.38, В.57, и др.], так и аналитическими [В.9, В.26, В.40, В.41, В.47,

В.54, В.55, В.58, В.61, В.68, В.69, В.115 и др.] и численными методами [В.32, В.45, В.46, В.48, В.54, В.84, В.85 и др.].

Выбор уровня адекватности модели расчета поля зависит от поставленной задачи. Для аналитического исследования и синтеза ВУ, когда в одной магнитной системе совмещено несколько электрических машин, наиболее удобен метод гармонических проводимостей (МГП) [В.5, В.39, В.41, В.68, В.89], который позволяет с целью синтеза ВУ проанализировать составляющие ЭДС витка, расположенного на поверхности индуктора ВУ [В.89]. Однако аналитические методы не дают возможности учесть влияние насыщения всей магнитной цепи и зубцов индуктора на высшие гармоники магнитного поля. Наиболее полно учесть особенности совмещённых ВУ при расчете магнитного поля позволяет расчет магнитного поля с помощью метода конечных элементов. В [В.84, В.85] выполнены расчеты третьей гармоники магнитного поля синхронного генератора с дополнительной обмоткой. Насыщение зубцов и всей магнитной цепи возбуждаемой СМ явнополюсной конструкции на холостом ходу и его влияние на ЭДС совмещенного индукторного возбудителя рассмотрено с помощью МКЭ в [В.70, В.87, В.88]. Исследование поля под нагрузкой с этой же целью выполнено в [В. 100]. Однако длительность проведения таких расчетов при современном уровне вычислительной техники только для одного положения ротора по отношению к статору не позволяет использовать эти расчеты при совместном решении уравнений магнитного поля и электромагнитных процессов (и тем более переходных). Для

ускорения и уточнения электромагнитных расчетов в машинно-вентильных системах разработаны методы, основанные на концепции дифференциальных индуктивностей [В.45, В.46, В.109]. Влияние двухсторонней зубчатости в этом подходе учитывается только в усредненном виде на основе известных допущений. В [1.27] метод использован применительно к совмещённому ВУ. Определение индукторной составляющей ЭДС ВУ было выполнено на основе упрощенных моделей [1.27, 1.28]. В последние годы для расчета электромагнитных процессов с воспроизведением реального магнитного поля в совмещённых возбуждающих устройствах успешно используется метод проводимости зубцовых контуров (МПЗК) [В.60]. Метод позволил достичь определенного компромисса между достаточной подробностью воспроизведения магнитного поля и существенным сокращением вычислительного времени из-за уменьшения порядка решаемой системы. Метод использован для электромагнитных расчетов в установившихся режимах работы различных ВУ [В.74 - В.76, В.100, В.108, В.111], а также в переходных режимах совмещённых электрических машин [В.82].

Выполненный обзор литературы позволяет сделать следующие выводы:

1. Разработан метод, на основе которого неблагодарная задача поиска оптимального варианта среди «бесконечного» числа возможных решений заменена направленным формированием свойств ВУ. Предложены и регламентированы критерии оптимизации структур ВУ при их направленном формировании. Обоснована перспективность использования самовозбуждающихся гармонических БВУ с целью расширения функциональных возможностей и улучшения технико-экономических показателей систем возбуждения синхронных машин. Создается новое поколение нетрадиционно совмещённых самовозбуждающихся БВУ с расширенными функциональными свойствами, применение которых обеспечивает высокую надежность и полную автономность работы системы возбуждения при одновременном сокращении расхода материальных, трудовых и энергетических ресурсов.
2. Созданы основы теории нетрадиционно совмещённых БВУ. Разработаны математические модели различных уровней адекватности для исследования электромагнитных процессов, особенностей работы в установившихся и переходных режимах, а также для расчета параметров и характеристик совмещённых ВУ на основе аналитических и численных методов расчета магнитных полей. Опыт расчета, проектирования и промышленных испытаний разработанных совмещённых ВУ различного назначения дает основание считать точность разработанных моделей и методик расчета достаточной, а их идеи и основные положения могут быть использованы при исследовании и разработке нового поколения БВУ с улучшенными функциональными возможностями и потребительскими свойствами.
3. Несмотря на большой объем и значимость выполненных работ не до конца исследованы вопросы анализа и синтеза нетрадиционно совмещённых гармонических БВУ. В частности:
 - не исследованы особенности электромагнитных процессов нетрадиционно совмещённых БВУ с несимметричными полями возбуждения;
 - недостаточно освещены вопросы синтеза структуры обмоток совмещённых БВУ с целью увеличения мощности, расширения функциональных возможностей и обеспечения требуемых свойств;
 - требуют дальнейшего исследования электромагнитные процессы в системе синхронная машина - 4-хфазный полупроводниковый преобразователь с учетом несинусоидальной формы напряжений и токов;
 - требуется учет влияния структуры якорной обмотки подвозбудительного устройства на работу 4-хфазного мостового преобразователя;
 - недостаточно изучено влияние возбуждаемой СМ на работу совмещённого ВУ в различных эксплуатационных режимах работы СМ, в частности, на кратность форсировки и мощность совмещённого ВУ;
 - недостаточно полно учтено влияние насыщения зубцов на характер пространственного распределения магнитного поля в воздушном зазоре ВУ. Необходим учет пульсационных составляющих поля ВУ;

- необходимо совершенствование методики расчетов и проектирования совмещённых ВУ и дальнейшая проработка их промышленной реализации.

В.3. Цель работы и задачи исследований

Возможности нетрадиционных приемов конструктивного, магнитного и электрического совмещения могут быть использованы для совершенствования и разработки новых ВУ с целью не только сокращения расхода материалов, но и для расширения функциональных возможностей и улучшения технических характеристик ВУ. Такие ВУ могут быть созданы с использованием постоянных магнитов на основе нетрадиционного совмещения ВУ с несимметричными полями возбуждения.

Постоянное расширение области использования указанных ВУ, рост производства и возрастающая потребность в их новых модификациях потребовали разработки методов, способных в сжатые сроки и с достаточной точностью рассчитывать параметры и эксплуатационные характеристики таких устройств.

Особенностью нетрадиционно совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения как объекта математического моделирования является необходимость расчёта полного поля в области воздушного зазора в условиях наличия двухсторонней зубчатости, насыщения и несимметрии с возможностью определения достаточно широкого спектра высших гармонических составляющих поля, поскольку они во многом определяют функциональные качества ВУ. Разностные и вариационно-разностные численные методы, например, методы конечных разностей или методы конечных элементов (МКЭ) соответствуют специфике поставленной задачи. Однако использование этих методов для расчёта рассматриваемых ВУ, когда из-за несимметрии магнитной системы необходимо рассчитывать не менее половины многополюсной машины с частотой сетки, позволяющей выделять высшие гармоники вплоть до семнадцатой, требует чрезвычайно больших затрат времени для вычислений и снижает эффективность проведения расчётов на современных персональных компьютерах. Необходима разработка ускоренных методов расчёта параметров этих устройств, способных при высокой скорости расчёта учесть все особенности данного ВУ, сохранив точность расчёта на уровне инженерных методик.

Целью настоящей работы является совершенствование нетрадиционно совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения, развитие теории совмещённых БВУ с учетом несимметрии, двухсторонней зубчатости и насыщения магнитной системы и взаимного влияния совмещаемых электромеханических и полупроводниковых преобразователей, а также решение вопросов, связанных с практической разработкой и промышленным внедрением, таких ВУ.

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:

1. Разработка ускоренного численного метода расчета полного магнитного поля в области воздушного зазора совмещённых БВУ с учетом дискретной структуры обмоток, насыщения коронок зубцов и взаимного перемещения сердечников.
2. Разработка математической модели для расчета параметров и характеристик совмещённых ВУ на основе эквивалентной схемы замещения магнитной цепи в осях <1 и d с учетом несимметрии магнитной системы насыщенной многополюсной машины при работе на выпрямительную нагрузку.
3. Разработка математических моделей для расчета установившихся электромагнитных процессов в активной зоне совмещаемой ЯСМ с совмещёнными БВУ на основе численного метода расчета полного магнитного поля с учетом двухсторонней зубчатости при произвольном сочетании геометрических размеров противолежащих зубчатых сердечников и пульсаций поля для расчета основных параметров поля, его гармонического состава и непосредственного расчета ЭДС катушек и обмоток ВУ при произвольном размещении их сторон по изменению их потокоцеплений во времени.
4. Исследование влияния двухсторонней зубчатости, насыщения зубцов и явнополюсной конструкции возбуждаемой синхронной машины на гармонические составляющие поля в зазоре и ЭДС совмещённых ПВ.

5) Исследование и учет влияния структуры якорных обмоток совмещённых ВУ и характера результирующего поля в воздушном зазоре возбуждаемой СМ на электромагнитные процессы в четырёхфазном мостовом преобразователе.

6. Разработка математических моделей для исследования и анализа эксплуатационных режимов совмещённых ВУ на основе эквивалентной схемы замещения в осях s_1 и q .

7. Анализ свойств реализованных совмещённых БВУ с несимметричными полями возбуждения.

8) Разработка практических рекомендаций по проектированию и синтезу структуры якорных обмоток совмещённых ВУ с целью обеспечения заданных требований к их функционированию, разработка инженерных методик и программного обеспечения для проектирования совмещённых ВУ.

Похожие диссертационные работы

по специальности «Электромеханика и электрические аппараты», 05.09.01 шифр ВАК

[Исследование и разработка индукторного гидрогенератора](#)

2014 год, кандидат наук Тан Тхун Аунг

[Специальные электрические машины с частичным совмещением: Элементы теории, схемы и конструкции](#)

1998 год, доктор технических наук Караваев, Виктор Терентьевич

[Дискретные методы анализа режимов синхронных электрических машин с вентильными системами возбуждения](#)

1997 год, доктор технических наук Федотов, Александр Иванович

[Развитие методов расчета электромагнитных процессов в электромеханических системах](#)

2003 год, доктор технических наук Птах, Геннадий Константинович

[Моделирование управляемых вентильных синхронных генераторов на основе спектрального анализа](#)

1999 год, доктор технических наук Лотоцкий, Владимир Леонтьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Электромеханика и электрические аппараты», Денисенко, Виктор Иванович

4.7. Основные выводы

1. Величина и характер результирующего поля определяет значительное изменение выпрямленного напряжения (и мощности) совмещённого ИВ в течение переходного процесса синхронного двигателя. Наибольшее изменение выпрямленного напряжения ИВ характерно для переходных процессов, сопровождающихся увеличением угла нагрузки синхронной машины (более 70 - 80 град), при которых поперечная составляющая результирующего магнитного поля велика, а продольная составляющая мала или вообще отсутствует. Применение в этих условиях индукторной обмотки, катушки каждой фазы которых распределены по всей поверхности полюса, приводит к появлению глубоких провалов выпрямленного напряжения в зоне больших углов нагрузки синхронной машины. В связи с этим наиболее целесообразно применение таких структур якорной обмотки ИВ, когда каждая фаза занимает только часть поверхности полюса или катушки фазы распределены вдоль полюсного наконечника с шагом, меньшим полюсного деления ИВ. Положительным качеством указанных 4-хфазных ИО и однофазных ИО с укорочен-но-распределённым шагом является меньшая зависимость выпрямленного напряжения от угла нагрузки ЯСМ.

2. Исследование работы ИВ в переходных процессах синхронного двигателя показало, что наиболее целесообразно применение в ИВ четырехфазной якорной обмотки, фазы которой расположены попарно на разных половинах полюсного наконечника. При кратковременных посадках напряжения и при синхронизации для рассмотренных вариантов четырехфазной индукторной обмотки и условиях работы синхронного двигателя совмещенный ИВ практически равноценен независимой системе возбуждения. Применение ИВ с трехфазной якорной обмоткой, фазы которой распределены по всей поверхности полюса, приводит к необходимости сокращения допустимой длительности посадки напряжения по сравнению с независимой системой возбуждения. Применение четырехфазных обмоток с размещением соседних (ИО типа АВ-СБ) или диаметральных (ИО типа АС-ВБ) фаз на разных половинах полюсного наконечника обеспечивает работу СД аналогично независимому возбуждению с такой же кратностью форсировки напряжения.

3. Как показали исследования установившихся и переходных режимов, размещение фаз четырехфазной ИО на разных половинах полюса приводит к появлению амплитудной и фазовой несимметрии ЭДС возбудителя. Выполненные исследования показали, что амплитудная несимметрия приводит к положительному эффекту увеличения мощности ИВ, а фазовая несимметрия, в тех пределах, в каких она наблюдается в совмещенном ИВ, - практически не оказывает влияния на выходную мощность возбудителя. В связи с этим в разработанной математической модели с использованы статические внешние характеристики четырехфазного мостового преобразователя, полученные с учётом несимметрии фазных ЭДС.

4. Исследования установившихся и переходных режимов совмещенного ИВ показали, что зависимость выпрямленного напряжения (и мощность)

ИВ от величины угла нагрузки и характера распределения индукции результирующего поля требует обязательного учета насыщения магнитной цепи синхронной машины.

5. Сравнение опытных и расчетных установившихся и переходных режимов бесщеточного синхронного двигателя БДСК-15-21-12 с совмещенным ИВ показало, что разработанная математическая модель для расчета процессов ИВ в различных режимах работы двигателя дает удовлетворительные результаты. Разработанная математическая модель позволяет рассчитывать как установившиеся, так и переходные процессы синхронной машины с совмещенным ИВ, и может быть использована на заключительных этапах проектирования для оценки и выбора вариантов ИВ и расчета характеристик бесщеточного синхронного двигателя с таким возбудителем.

6. Выполнена оценка степени неравномерности распределения потоков в магнитопроводе СМБВ. Введение постоянных магнитов в части полюсов приводит к неравномерному распределению потоков между полюсами ЭМВ и КВ. Установлено, что различие между потоками в рабочем зазоре полюсов ЭМВ и в ярме индуктора не превышает $\pm 5\%$, что позволило в упрощенной модели принять допущение о равенстве потоков полюсов ЭМВ, выделить расчетные модули магнитной цепи и эквивалентировать СМБВ двумя схемами замещения в осях ϵ и q на пару полюсов КВ и пару полюсов ЭМВ. Взаимное влияние потоков взаимоиндукции учтено введением в участки ярма якоря и индуктора схем источников потоков соответственно полюсов ЭМВ и КВ. Результирующие потоки всех участков определены на основе аналитического решения линеаризованной системы нелинейных алгебраических уравнений магнитной цепи по заданным значениям МДС обмоток и магнитных сопротивлений.

7. Разработана упрощенная математическая модель в осях (1 и q для ускоренных расчётов характеристик и электромагнитных процессов в СМБВ без снижения уровня точности с одновременным учётом главных особенностей и взаимного влияния совмещенных функциональных устройств СМБВ. В упрощенной модели сохранены все основные положения уточненной модели в осях ϵ и d , подробно рассмотренной во второй главе.

8. Аналитическое исследование установившихся режимов работы СМБВ с использованием режимов работы СМБВ с использованием рабочих диаграмм магнитов полюсов КВ показало, что при определенных значениях тока возбуждения возбудителя возникает дополнительный эффект форсировки потока полюсов КВ. С увеличением сечения шунтирующих крепёжных болтов эффект усиливается.

При определённых соотношениях площади сечения и высоты магнита возможна реализация эффекта при форсировке возбуждения.

9. Оценка результатов расчёта установившихся и переходных процессов по данным испытаний в эксплуатационных режимах СМБВ показала возможность рассмотрения возбудителя как апериодического звена первого порядка с постоянной времени. При этом на каждом интервале переходный режим может рассматриваться как квазиустановившийся с использованием внешних характеристик преобразователей. Наиболее приемлемый результат даёт математическая модель с прямоугольной формой ЭДС якоря возбудителя. Расхождение результатов расчёта с данными испытаний в различных статических режимах работы не превышает 10%. Использование модели с синусоидальной формой даёт завышение результата на 8-10%.

10. Выявлено, что время процесса самовозбуждения зависит от исходного состояния ПМ и от структуры схемы, обеспечивающих начальное возбуждение. Скорость нарастания напряжения СМБВ возрастает и время процесса самовозбуждения сокращается при последовательном подключении катушек ОИП АРВ в цепь якорной обмотки подвозбудителя.

11. Исследования режимов работы СМБВ при широтно-импульсном управлении в цепи возбуждения показали, что СМБВ обеспечивает требуемую ГОСТом скорость нарастания напряжения, достигающую по данным исследований промышленных образцов 10 ед/сек. При соответствующем выборе параметров возбудителя и подвозбудительных устройств в СМБВ с вращающимся неуправляемым полупроводниковым преобразователем может быть обеспечено быстродействие, приближающееся к быстродействию ССВ с управляемым преобразователем.

5. СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ НЕТРАДИЦИОННО СОВМЕЩЁННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ БЕСЩЁТОЧНЫХ СИНХРОННЫХ МАШИН

5.1. Основные этапы проектирования СМБВ

В 2.1. приведено основное конструктивное исполнение, рассмотрены основные функциональные особенности СМБВ, описаны механизмы взаимодействия машинно-вентильной системы.

СМБВ совмещает в себе два синхронных возбудителя с комбинированным и электромагнитным возбуждением, два подвозбудителя асинхронный и индукторный, обеспечивающих необходимый уровень напряжения и мощности возбуждения возбудителя, источник питания АРВ и начального возбуждения, датчик тока ротора. Электрическое, магнитное и конструктивное совмещение указанных электромеханических преобразователей потребовало учёта взаимного влияния совмещённых машин при проектировании СМБВ. Особенности проектирования СМБВ обусловлены введением постоянных магнитов в части полюсов, наличием насыщающихся шунтирующих их крепёжных элементов, введением в полюсный наконечник дополнительной зуб-цовой зоны, несимметрией магнитной цепи СВ, несимметрией режимов работы совмещённых ПВ, требованиями по обеспечению необходимого уровня форсировочной мощности СМБВ и быстродействия. В связи с этим проектирование СМБВ распадается на ряд взаимосвязанных этапов.

На первом этапе расчёта выбирается конструктивное исполнение, рабочие частоты, число фаз обмоток, схемы силового вращающегося и статического вентильного преобразователя из общих соображений и опыта проектирования бесщёточных возбудителей.

На втором этапе последовательно выполняются электромагнитные расчёты синхронных возбудителей, ПВ, источника питания и датчика тока ротора.

На третьем этапе проводится оценка статических и динамических эксплуатационных режимов работы СМБВ на* основе использования упрощённой математической модели в осях (1 и 2 и окончательной оценки его работоспособности в эксплуатационных режимах. Затем определяются его потери, КПД и выполняется поверочный тепловой расчёт.

В основу методики проектирования положены известные методики электромагнитного расчёта синхронных, асинхронных и индукторных машин применительно к условиям и специфике СМБВ, в которые внесены изменения, учитывающие взаимное влияние возбудителя и его водвозбудителей, а также методика электромагнитного расчёта бигармонического возбудителя [6.25].

Исходными данными при проектировании СМБВ являются номинальные выпрямленные напряжения $U^{\wedge}$ и ток $I_{<n}$, номинальная скорость вращения n [об/сек], кратность K_f и длительность 1ϕ форсировки, кратность форсировки по напряжению K_{ϕ} и току K_{f1} обмотки возбуждения возбудителя, тип вращающегося преобразователя и его способ управления.

Нетрадиционное совмещение СВ с асинхронным и индукторным ПВ обуславливает особенности конструкции СМБВ. Конструкция якоря СМБВ в значительной степени зависит от выбора номера рабочей гармоники асинхронного ПВ и соотношением частот АПВ и ИПВ. Целесообразно для возбуждения СМБВ использовать наиболее сильную нечётную высшую гармонику поля реакции якоря. Из всех высших нечётных гармоник в кривой МДС максимальную амплитуду имеет гармоника $v = 3$, которая существует в 4-хфазной системе. В связи с этим для СМБВ в якоря применена сосредоточенная четырёхфазная обмотка, что позволило получить максимальную амплитуду третьей гармоники.

В тех случаях, когда в условиях производства целесообразно применить серийно изготовленные якоря с трёхфазными обмотками в качестве рабочей гармоники АПВ, необходимо выбрать наиболее сильную $v = 5$. Частота АПВ $f_a = p n (v \pm 1)$. (5.1)

Рабочей гармоникой ИПВ, который вносит основной вклад в создание тока возбуждения возбудителя, является зубцовая составляющая поля в воздушном зазоре. Частота f_H индукторной составляющей ЭДС в обмотке ПВ определяется выбором числа пазов якоря и конфигурацией магнитной цепи в области воздушного зазора $f_H = z_{in} / \tau$ (5.2) где: $\tau = 2\pi p q$ - полное число пазов якоря СМБВ.

Выбор числа пазов зависит от выбора стратегии в работе подвозбудительного устройства. Для того, чтобы исключить неблагоприятное влияние на работу совмещённого ПВ фазовых сдвигов асинхронной и индукторной составляющих ЭДС при равных частотах АПВ и ИПВ $f_a = f_H$, в ряде случаев достигающих 180 град., целесообразно принять соотношение частот $f_a \neq f_H$, например,

$2f_a = f_H$, (5.3) как это реализовано в промышленных образцах СМБВ и в бигармоническом возбудителе [В.92]. В данном случае в конструкцию якоря СМБВ введены дополнительные фальшпазы, чтобы обеспечить условие (5.3).

Возможен вариант проектирования совмещённого ПВ при равенстве частот $f_a = f_H$. Данный случай предполагает поиск рациональной структуры и места размещения катушек фаз ПВ в пределах полюсного наконечника в соответствии с рекомендациями, предложенными в [В.89], для исключения неблагоприятных фазовых сдвигов асинхронной и индукторной составляющих ЭДС ПВ и необходимости введения фальшпазов.

Укрупнённая блок-схема расчёта СМБВ приведена на рис.5.1.

Рис. 5.1. Укрупнённая блок-схема электромагнитного расчёта СМБВ.

Число эффективных проводников в реальном пазу такой обмотки будет равно $i_p = 2 i_{с}$. (5.16)

На рис.5.2 приведена схема волновой сосредоточенной обмотки якоря СВ с полным шагом $\alpha = 0,5$ для минимального возможного числа полюсов СМБВ $2p = 6$.

В возбудителе используются полюса как с комбинированным, так и электромагнитным возбуждением. Поэтому максимально возможное число параллельных ветвей обмотки якоря будет зависеть от числа полюсов с комбинированным возбуждением и способа размещения полюсов по окружности.

Рис. 2.8. Схема четырёхфазной двухслойной волновой обмотки якоря синхронного возбудителя с $g_1=24$, $g_{1p}=12$, $2p=6$, $2r_{ыз}=2$, $\alpha=0,5$, $g_2=24$, $i_{с}=2$.

В соответствии с [В. 102] полюса с комбинированным возбуждением размещены симметрично так, что равны между собой пространственные углы между двумя соседними полюсами с комбинированным возбуждением. Например, если принять, что число полюсов с комбинированным возбуждением равно двум, то они должны быть размещены диаметрально. Если число полюсов с комбинированным возбуждением равно четырём, то оси полюсов сдвинуты на 90° пространственных градусов так, что следующий полюс с комбинированным возбуждением должен быть другой полярности. Учитывая, что потоки полюсов комбинированного и электромагнитного возбуждения различны, число параллельных ветвей выбирается таким образом, чтобы при любом положении якоря секции параллельной ветви были сцеплены с одним и тем же числом полюсов комбинированного возбуждения. Необходимо учесть также, что под каждым полюсом находится только одна активная сторона секции, принадлежащая конкретной фазе. Для построения симметричной обмотки необходимо, чтобы каждая параллельная ветвь фазы имела одинаковое число активных сторон секций, лежащих в верхних и нижних слоях пазов якоря. Поэтому секции одной параллельной ветви каждой из диаметральных фаз (А и С или В и Б) размещаются в пределах $2\pi/p_m^3$ полюсных делений якоря возбuditеля. В этом случае максимально возможное число параллельных ветвей равно $a_v = p^{\wedge} \zeta$. При этом каждая параллельная ветвь должна занимать зону (рис.2.1), равную $\tau_{сб}/p^{\wedge}$.

Минимальное число витков в фазе $\zeta_{ф1}$ равно $\text{фтт} = p/a$, где a - число параллельных ветвей.

При ис ф 1 число витков в фазе:

$$M'_{\text{фшт}} = \text{иср}/a \quad (5.17)$$

5.2.2. Определение расчётной мощности

Расчётная мощность возбuditеля определяется по номинальным данным СМБВ, под которыми понимаются величины на стороне постоянного тока, обеспечивающие номинальное значение напряжения и тока возбуждаемой синхронной машины. Номинальные значения фазных величин напряжения, ЭДС и тока, а также коэффициент мощности $\cos \phi$ определяются через коэффициенты преобразования тока и напряжения, найденные на основе анализа электромагнитных процессов в 4-х фазном мостовом преобразователе с учётом прямоугольной формы питающей ЭДС. При предварительном выборе главных размеров и определении расчётной мощности $\cos \phi$ в качестве анодного индуктивного сопротивления удобно принять индуктивное сопротивление СМБВ в продольной оси а преобразователь считать работающим от ЭДС холостого хода возбуждения. В этом случае расчётные статические внешние характеристики преобразователя и возбuditеля совпадают. Максимальное использование электромагнитного ядра СМБВ в случае прямолинейной зависимости выходного напряжения, как известно, соответствует току нагрузки, равном половине тока короткого замыкания. В связи с этим выбор параметров режима работы преобразователя осуществляется по коэффициентам преобразования фазных значений ЭДС и тока и по зависимости коэффициента мощности для середины второго режима (рис.2.39). Выпрямленный ток, соответствующий максимуму мощности четырёхфазного преобразователя при прямоугольной форме ЭДС, равен $= 7/4$ в отн. ед. (за базовые значения приняты амплитуда продольной составляющей результирующей ЭДС возбuditеля, которая при принятых выше условиях является амплитудой ЭДС холостого хода, и анодное индуктивное сопротивление, в данном случае - $X_{ав}$). По приведённым зависимостям (рис.2.39) определяются действующие значения ЭДС холостого хода E_0 , фазного тока $I_{ф}$, коэффициента мощности $\cos \phi = \cos \phi_{ф}$, предварительное значение продольного индуктивного сопротивления СМБВ и расчётная мощность синхронного возбuditеля:

$$I_{н} = \tau E_0 I_{ф} \quad (5.8)$$

Полученные значения используются для расчёта главных размеров СМБВ. При этом предварительно задаётся линейная нагрузка (из опыта проектирования машин постоянного тока и синхронных машин рекомендуемое значение линейной нагрузки находится в пределах $(100 + 200 \text{ А/м}^2)$ и номинальная индукция в зазоре $B_{\text{н}}$. Для диодного варианта вращающегося преобразователя значение $B_{\text{н}}$ зависит от требуемой кратности форсировки $K_{\text{ф}}$:

$B_{6n} = B_6 \phi / K_{\phi}$, (5.9) где: $B_5 = 0,8 = 0,95$ Тл - рекомендуемая в обычной практике проектирования индукция в зазоре обращённых ЯСМ и машин постоянного тока.

При расчёте главных размеров, кроме того, должны быть заданы расчётный коэффициент полюсного перекрытия $a\phi$ и коэффициент формы поля. Коэффициент формы поля возбуждения может быть найден по графическим зависимостям (рис. 1.43) или приближённо рассчитан по формуле (2.25).

Значение $a\phi$ определяется по ширине полюсного наконечника b_{np} , величина которого выбирается из условия минимизации потерь и их локализации в зоне полюсного наконечника. В СМБВ значение b_{np} принято равным чётному числу полюсных делений наиболее сильных высших гармоник потока в зазоре, которые являются рабочими для ПВ:

$$b_{np} = 6t_2 \cdot 2X_3. \quad (5.10)$$

5.2.3. Основные закономерности, определяющие выбор главных размеров и числа полюсов возбuditеля

Выбор предварительного значения диаметра якоря зависит от ряда критериев: от конструктивного совмещения с вращающейся вентильной группой, от допустимой окружной скорости якоря, от экономически целесообразного значения отношения длины и диаметра, а также от критериев, связанных с совмещением подвозбудительных устройств и особенностями магнитной системы СМБВ.

Возможно два конструктивных исполнения якоря возбuditеля. Это конструкция, когда вращающаяся вентильная группа конструктивно выполнена как отдельный узел и размещена рядом вдоль оси вала с якорем возбuditеля. В этом случае выбор диаметра якоря возбuditеля, а, следовательно, и числа пар полюсов, никак не связан с выбором диаметра вентильного колеса. Выбор числа пар полюсов возбuditеля может быть проведен по общим правилам выбора числа пар полюсов машины постоянного тока.

Возможно конструктивное исполнение, когда вентильная группа конструктивно совмещается и выполняется под ярмом якоря возбuditеля. Тогда диаметр якоря возбuditеля не может быть выбран произвольно, и, следовательно, число пар полюсов. В обоих случаях возможно либо консольное исполнение возбuditеля, либо исполнение в своих подшипниках. Опыт проектирования бесщеточных систем возбуждения говорит о том, что если по механическим соображениям допустимо консольное совмещенное исполнение, то оно более целесообразно и, если конструктивно допустимо сопряженное исполнение вентильной группы с якорем возбuditеля, то это решение также предпочтительно. При расчете диаметра якоря возбuditеля возможны два подхода. В первом случае первоначально по заданному выпрямленному току якоря возбuditеля, числу фаз и схемы выпрямления (нулевая, мостовая) определяется наружный диаметр вентильного колеса. Поскольку конструктивно якорь возбuditеля выполняется как якорь машины постоянного тока, то предварительно выбор наружного диаметра якоря определяется по обычным рекомендациям, принятым при проектировании машин постоянного тока через рекомендуемые значения высот паза и спинки якоря. После чего выбирается ближайший больший нормализованный диаметр и выполняется расчет.

Во втором случае критерием выбора диаметра якоря может служить окружная скорость якоря. Учитывая опыт проектирования машины постоянного тока, можно рекомендовать допустимую линейную скорость $удоп = 70$ м/сек. Тогда максимально возможный диаметр якоря B_j равен:

$$Ц < удоп / (\pi n) = 70 / (\pi n). \quad (5.11)$$

Принимается для расчета ближайший меньший нормализованный диаметр. В случае конструктивного совмещения возбuditеля и вращающегося силового выпрямительного моста "вентильное колесо" (место, где размещаются силовые полупроводниковые элементы) размещается внутри под ярмом ротора, т.е. внутренний диаметр ярма ротора должен быть больше наружного диаметра вентильного колеса.

Величина наружного диаметра вентильного колеса определяется в результате конструкторской проработки размещения полупроводниковых элементов вращающегося преобразователя и зависит от

величины выпрямленного тока преобразователя, числа и размера полупроводниковых элементов, частоты вращения и необходимой величины поверхности охлаждения.

В таблице 2.1 приведены результаты конструкторской проработки вентильных колес на ОАО УЭТМ для различных типов исполнения, тока нагрузки и числа оборотов возбуждаемой СМ.

Величина воздушного зазора является одним из главных размеров СМБВ, который определяет не только основные характеристики, параметры и экономические показатели СВ в составе СМБВ, но и величину мощности подвозбудительных устройств. Для обеспечения наибольшего значения мощности ИПВ величину зазора принимают возможно меньшего значения. Увеличение воздушного зазора приводит к снижению основной и высших гармонических составляющих индукции поля реакции якоря и, следовательно, мощности асинхронного ПВ. При этом доля МДС реакции якоря по сравнению с МДС, приходящейся на зазор, сокращается, что обуславливает снижение относительного значения ЭДС и мощности АПВ по сравнению с индукторным ПВ. Для увеличения мощности АПВ и обеспечения работоспособности СМБВ в глубоких режимах работы вращающегося полупроводникового преобразователя воздушный зазор принимают возможно меньшим. В СМБВ его принимают по Минимально допустимому значению, исходя из технологических и конструктивных соображений применительно к СМБВ консольного исполнения: $8 = 2,0 \text{ ч- } 3 \text{ мм}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выполненных теоретических и экспериментальных исследованиях отражены все основные вопросы, связанные с развитием теории и методов расчёта нетрадиционно совмещённых бесщёточных ВУ с созданием нового класса совмещённых многофункциональных бесщёточных возбудителей с несимметричными полями возбуждения, работающих не только на основной, но и на высших (3, 5, 7, 9 и первой зубцовой) гармониках поля. Создана теоретическая и методическая основа, разработаны математические модели для выполнения широкого круга исследований, связанных с анализом и синтезом указанных ВУ, выполнением ускоренных предпроектных исследований и расчётов их электромагнитных параметров и эксплуатационных характеристик с целью создания конкурентоспособных с широкими функциональными возможностями, высоконадёжных в эксплуатации, полностью автономных, с высоким уровнем автоматизации и качества диагностики состояния возбудительных комплексов при более эффективном использовании материалов.

Основные научные и практические результаты выполненных исследований состоят в следующем:

1. Разработан усовершенствованный практический метод удельных магнитных сопротивлений (МУМС) для ускоренных расчётов магнитного поля в области воздушного зазора при двухсторонней зубчатости магнитопроводов с учётом дискретной структуры обмоток и взаимного перемещения зубчатых сердечников, не требующих проведения трудоёмких подготовительных расчётов. Метод базируется на использовании распределённых частичных удельных магнитных сопротивлений зазора, пазов, якоря и индуктора, межполюсного пространства, найденных однократно через удельную униполярную проводимость в области зазора на основе аппроксимации точного решения физической картины униполярного поля при односторонней зубчатости.

Метод даёт удовлетворительное совпадение результатов с другими методами расчёта поля в зазоре при двухсторонней зубчатости, в частности с МКЭ. Расхождение результатов расчёта амплитуды пульсаций результирующей проводимости и потока на зубцовом делении для геометрических размеров, характерных для области зазора синхронных машин с совмещённым ВУ, не превышает 5%.

2. Реализован двухэтапный расчёт магнитного поля в области зазора и электромагнитных параметров совмещённых В У с учётом несимметрии и двухсторонней зубчатости. На первом этапе выполняется расчёт установившегося режима возбуждаемой синхронной машины или синхронного возбудителя, в основе которого лежит расчёт схемы замещения в осях s_1 и d насыщенной магнитной цепи многополюсной машины с несимметричной магнитной системой с использованием известных методов при приближенном рассмотрении процессов, связанных с двухсторонней зубчатостью. На втором этапе осуществляется расчёт магнитного поля в активной зоне и непосредственный расчёт ЭДС обмоток совмещённых ВУ с учётом двухсторонней зубчатости по МУМС, опирающийся на данные расчёты

первого этапа. Состояние магнитной цепи за пределами расчётной зоны учтено через пространственную функцию коэффициента МДС зазора, найденную на предыдущем этапе.

3. Разработана математическая модель совмещённого многофункционального бесщеточного возбудителя, в основе которой лежит представление нелинейной несимметричной магнитной цепи машины в виде эквивалентной схемы замещения, построенной в осях δ и d при допущении о прямоугольном пространственном распределении продольной и поперечной составляющих МДС сосредоточенной якорной обмотки с полным шагом, что позволило уменьшить погрешность при определении первой гармоники результирующего поля по сравнению с традиционным подходом, упростить структуру схемы замещения магнитной цепи и сократить объём решаемой задачи. Представление в прямоугольной форме МДС поперечной реакции якоря позволило свести активную зону возбудителя к сосредоточенным магнитным проводимостям при их разделении на две части под сбегающим и набегающим краями полюсов и естественным образом учесть воздействие поперечной реакции якоря. В рамках модели i и q реализована полноценная математическая модель постоянных магнитов с учётом прогнозирования состояния магнитов при заданных электромагнитных нагрузках, что позволило сократить число итераций во время решения нелинейной задачи. Модель позволяет рассчитывать нелинейные, несимметричные магнитные системы СМБВ при заданных электромагнитных нагрузках и реализует поверочный расчёт установившегося режима работы возбудителя.

4. На основе МУМС разработаны математические модели ЯСМ с совмещёнными возбудительными устройствами, реализующие второй этап расчётов магнитного поля в зоне воздушного зазора в установившихся режимах ЯСМ с учетом дискретной структуры обмоток, произвольного соотношения размеров зубцовых зон и взаимного перемещения зубчатых сердечников, а также демпфирующего эффекта обмотки возбуждения при продольных пульсациях магнитного поля в сердечнике полюса, связанных с пульсациями результирующей проводимости зазора и с деформацией результирующей кривой МДС реакции якоря. Расчёт полного поля с учётом его изменения во времени позволил выполнять непосредственный расчёт ЭДС катушек и обмоток совмещённого ВУ при произвольном размещении их сторон путём дифференцирования их потокосцепления с указанным полем.

По сравнению с МКЭ модель по МУМС позволяет в сотни раз быстрее проводить необходимые расчёты при сохранении точности вычислений на уровне инженерных методик. Модель рассчитывает поля в зоне любой протяжённости независимо от взаимного положения противолежащих зубчатых сердечников и характера распределения пазов.

Разработаны программные комплексы на основе практического метода удельных магнитных сопротивлений для ускоренных расчётов магнитных полей при предпроектных исследованиях совмещённых ВУ. МУМС может быть распространён для ускоренных расчётов магнитных полей в области воздушного зазора на другие типы электрических машин.

В рамках МУМС реализована математическая модель для расчёта основной зубцовой гармоники магнитного поля и индукторной ЭДС с учётом насыщения зубцов якоря и индуктора. Объяснён механизм непропорционального изменения указанных величин по сравнению со средним значением индукции на зубцовом делении. Показано, что происходит дополнительное перераспределение составляющих потока под зубцом и пазом из-за насыщения коронок зубцов и неравномерным насыщением зубцов индуктора под зубцом и пазом якоря. Определена эквивалентная расчётная высота коронки зубца, определяющая место входа средней силовой линии потока под пазом в боковую поверхность зубца. Разработаны приближённые аналитические модели для учёта влияния насыщения в инженерных расчётах.

5. Разработана математическая модель машино-вентильной системы "синхронный возбудитель - 4-хфазный мостовой выпрямитель". Наиболее удовлетворительные результаты получены при работе преобразователя от ЭДС прямоугольной формы.

Выполнено аналитическое исследование установившихся электромагнитных процессов 4-хфазного мостового преобразователя при прямоугольной форме ЭДС с учётом активного сопротивления фаз синхронного возбудителя, питающего преобразователь. Получены аналитические зависимости для расчёта коэффициентов преобразования тока, напряжения, ЭДС и коэффициентов мощности.

6. С помощью модели по МУМС определены основные закономерности влияния зубчатости индуктора и насыщения зубцов на индукторную составляющую ЭДС совмещённого ВУ. Установлен эффект увеличения индукторной ЭДС, определены условия и размерные соотношения зубцовой зоны индуктора и шага якорной обмотки совмещённого ВУ для реализации этого эффекта. Предложены аналитические выражения для учёта указанного выше эффекта.

7. Выполнено исследование зависимости высших гармоник поля якоря от геометрических соотношений зоны воздушного зазора, характерных для СМБВ. Обоснована возможность расчёта гармоник поля якоря только с учётом зубчатости якоря при замене зубчатого индуктора на эквивалентный гладкий. Получено аналитическое выражение коэффициента усиления высших гармоник поля реакции якоря.

8. Предложен метод расчёта результирующих векторов асинхронной и индукторной составляющих ЭДС совмещённого ПВ на основе использования продольной и поперечной составляющих поля реакции якоря. Обоснована строго определённая зависимость фазовых сдвигов между векторами составляющих ЭДС от характера нагрузки и места размещения катушек на полюсном наконечнике, при этом фаза трансформаторных составляющих остаётся неизменной, а фаза векторов составляющих ЭДС вращения изменяется при смещении катушки ПВ на полюсном наконечнике относительно оси (1. Показано, что пространственное смещение катушек фаз ПВ приводит к амплитудной и угловой несимметрии 4-фазной системы как асинхронной, так и индукторной ЭДС.

9. Рассмотрены особенности расчёта параметров совмещённых ВУ при размещении катушек в пазах шихтованных и массивных сердечников. Даны рекомендации для проектирования.

10. Выполнен анализ влияния структуры якорной обмотки совмещённого ВУ на условия работы преобразователя. Предложен алгоритм размещения фаз совмещённого ВУ. Выделены две структуры, обуславливающие разные виды несимметрии, выявлен эффект компаундирования для обеих структур при амплитудной несимметрии ЭДС. Обоснована целесообразность практического использования структуры при размещении на одноимённых краях полюсов противоположащих фаз. Выполнено аналитическое исследование электромагнитных процессов при амплитудной несимметрии ЭДС якорной обмотки данного типа.

11. Разработаны математические модели совмещённых ВУ для ускоренных расчётов переходных и установившихся эксплуатационных режимов работы возбуждаемой СМ на основе математических моделей магнитной цепи совмещённых ВУ в осях ϵ и d . В моделях учтены основные особенности совмещённых ВУ: несимметрия и насыщение магнитной системы, двухсторонняя зубчатость, влияние гармонических составляющих МДС реакции якоря возбуждаемой машины, несимметрия ЭДС полупроводниковых преобразователей ВУ.

12. Выполнено численное и аналитическое исследование установившихся режимов работы СМБВ с использованием рабочих диаграмм магнитов полюсов комбинированного возбуждения. Выявлен эффект дополнительной форсировки потока полюсов КВ при изменении направления потока в крепёжных шунтирующих болтах полюсов КВ под действием МДС обмотки возбуждения. Определены условия его реализации при проектировании.

13. Проведена оценка влияния структуры якорной обмотки на динамические характеристики совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения. Предложены наиболее эффективные структуры, якорной обмотки совмещённого ИВ, обеспечивающие динамические режимы СД на уровне независимых СВ.

Выполнено исследование динамических характеристик СМБВ. Намечены пути по обеспечению быстродействия СМБВ на уровне ССВ. Даны рекомендации по проектированию.

14. Рассмотрены этапы и особенности проектирования СМБВ и СД с совмещённым ИВ, даны рекомендации по выбору параметров и геометрических соотношений. Приведены результаты синтеза структуры обмоток ВУ, в том числе даны рекомендации по созданию датчика тока ротора с меньшим уровнем помех.

Созданы инженерные методики и пакеты прикладных программ, в которых использованы оригинальные математические модели и алгоритмы расчётов с учётом всех особенностей, характерных для нетрадиционно совмещённых ВУ. Применение разработанных программных комплексов позволит в сжатые сроки и с достаточной точностью рассчитывать основные параметры и характеристики таких ВУ, оперативно решать вопросы, связанные с участием фирмы в тендерах на поставку оборудования. Использование этих комплексов при проектировании СМБВ позволит снизить стоимость и сократить трудоёмкость и сроки выполнения ОКР.

15. Результатом проведённых теоретических и экспериментальных исследований явились разработка и создание опытно-промышленных образцов синхронных двигателей с совмещённым ИВ различных модификаций совмещённых многофункциональных бесщёточных возбuditелей для синхронных генераторов различного назначения, превосходящие по технико-экономическим показателям лучшие образцы систем возбуждения зарубежных и отечественных фирм.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

[Каталог диссертаций](#)

[Поиск](#)

[Правила работы](#)

[Помощь](#)

[Бесплатные диссертации](#)

[Отзывы](#)

[Задать вопрос](#)

Похожие темы работ

Математические модели для расчета электромагнитных параметров совмещенного многофункционального бесщелочного возбuditеля с учетом несимметрии и двухсторонней системы зубчатости магнитной системы

Цифровая математическая модель совмещенного индукторного возбuditеля явнополосных синхронных машин

Электромагнитное поле зубцовой зоны синхронной машины с массивными полюсами, с совмещенным индукторным возбuditелем

Математическая модель совмещенного многофункционального бесщеточного возбудителя в фазных координатах

Электрохимические преобразователи энергии с модулированным магнитным потоком

Исследование и разработка индукторного гидрогенератора

Специальные электрические машины с частичным совмещением: Элементы теории, схемы и конструкции

Дискретные методы анализа режимов синхронных электрических машин с вентильными системами возбуждения

Развитие методов расчета электромагнитных процессов в электрохимических системах

Моделирование управляемых вентильных синхронных генераторов на основе спектрального анализа

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

